

Estimasi Detak Jantung dari Sinyal Fase Mentah Radar FMCW TI IWR1443BOOST

Analisis akar kegagalan pipeline bawaan dan rancangan pipeline pengganti tervalidasi ANSI/CTA-2065

Isi presentasi

Bagian 1 - Deck Utama: Sinyal Fase vs ECG

Pertanyaan tunggal, hasil, bukti detak tertangkap, kontrol negatif, hold-out, kriteria kelayakan.

Bagian 2 - Metodologi: Cara Menghitung MAE dan MAPE

Langkah demi langkah, dari ECG dan sinyal fase mentah sampai menjadi angka galat.

Bagian 3 - Kriteria Kelayakan: SNR dan Jarak (detail)

Kenapa subjek yang gagal adalah temuan, bukan alasan untuk mengganti subjek.

Bagian 4 - Bukti Detak Tertangkap (detail)

Kontrol negatif (ruangan kosong) dan hold-out, versi lengkap.

Lampiran A - Antisipasi Pertanyaan Penguji

Cadangan tanya-jawab: HRV, metrik kualitas tanpa ECG, dan pembelaan metodologis.

Lampiran B - Perbandingan dengan Output BPM Bawaan (CADANGAN)

HANYA dibuka jika penguji spesifik meminta perbandingan dengan output alat. Bukan jalur utama.

01

Bagian 1 - Deck Utama: Sinyal Fase vs ECG

Pertanyaan tunggal, hasil, bukti detak tertangkap, kontrol negatif, hold-out, kriteria kelayakan.

Pertanyaan penelitian dan batasannya

Satu pertanyaan, satu jawaban. Divalidasi terhadap ECG dan trivial baseline.

Pertanyaan penelitian

"Apakah sinyal fase mentah radar FMCW TI IWR1443BOOST (unwrapPhasePeak_mm) mengandung detak jantung yang dapat diekstrak dengan akurasi yang memenuhi standar ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%)?"

Ruang lingkup

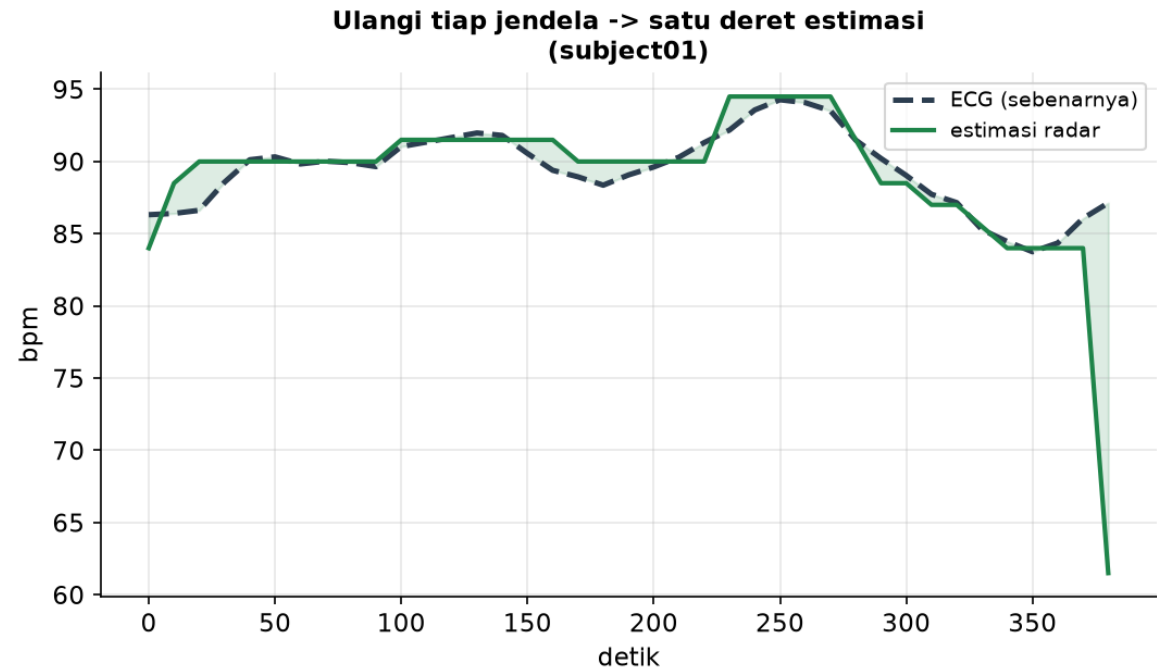
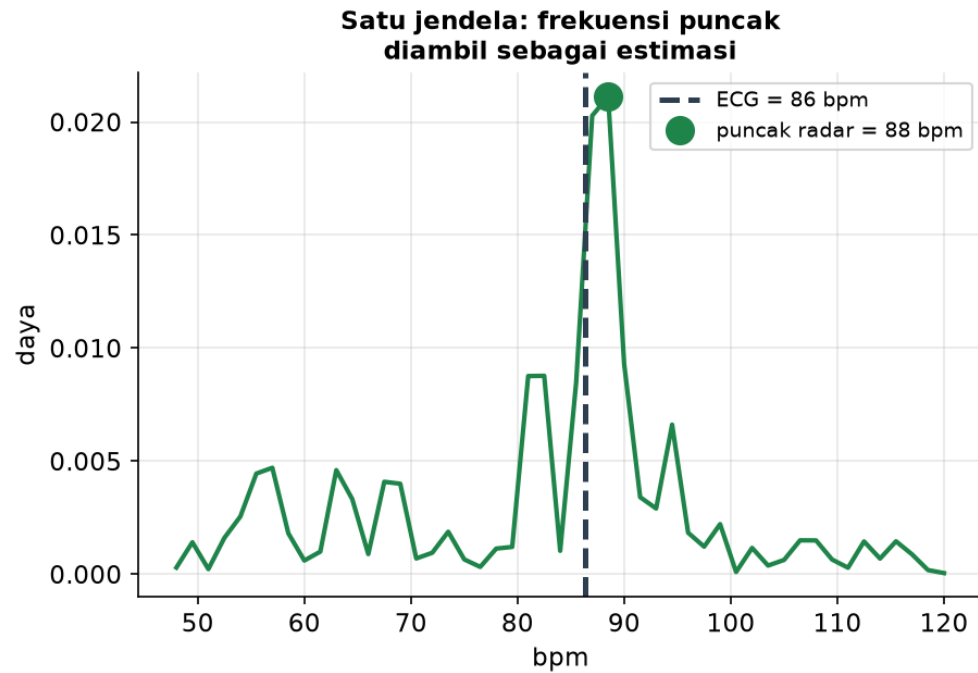
- Yang dievaluasi: sinyal fase MENTAH, diambil sebelum rantai pemrosesan detak jantung di dalam radar.
- Acuan kebenaran: ECG (Attys, 125 Hz), R-peak metode Pan-Tompkins.
- Pembanding kecukupan: TRIVIAL BASELINE (menebak satu angka konstan tanpa radar) - tolok ukur akademis standar.
- Akuisisi pada 50 fps: memberi resolusi waktu lebih halus untuk phase-unwrapping, MENGUNTUNGKAN pendekatan berbasis fase ini.

Kenapa tidak dibandingkan dengan output BPM bawaan

Output BPM siap-pakai di dalam radar dihasilkan oleh rantai filter yang dikonfigurasi untuk 20 fps, sementara akuisisi ini 50 fps. Karena itu output tersebut BUKAN pembanding yang adil, dan penelitian ini tidak menilainya. Validasi dilakukan terhadap ECG dan trivial baseline.

Metode: dari sinyal fase mentah menjadi angka detak jantung

Murni pemrosesan sinyal (DSP), tanpa machine learning.

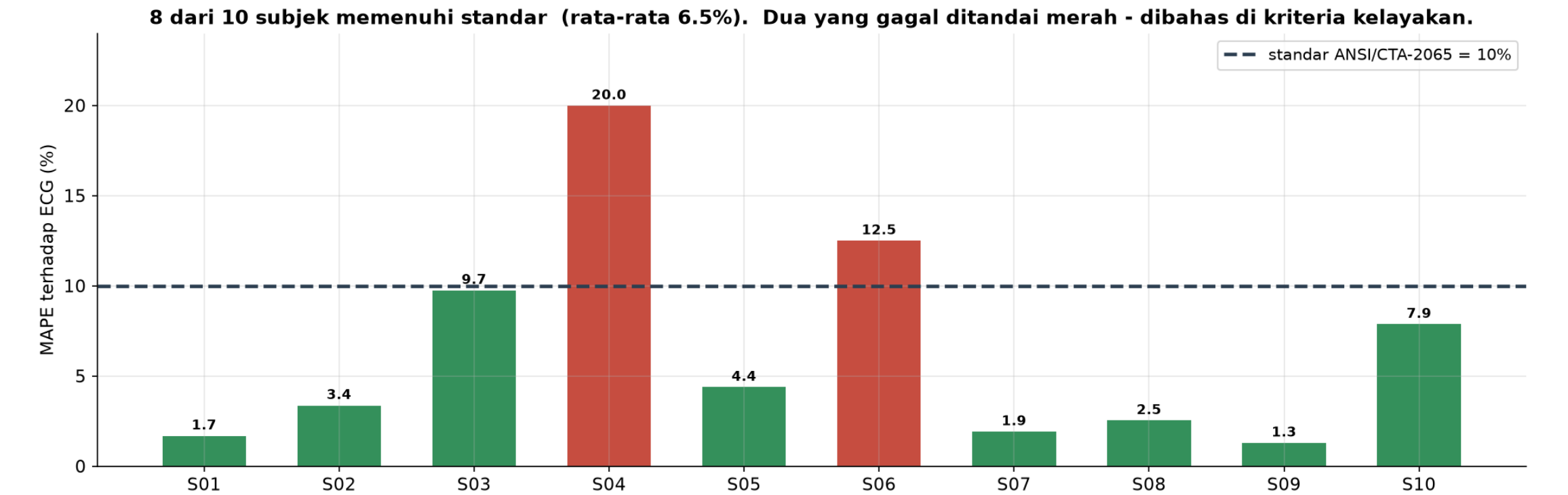


Rantai proses

Resample anti-alias -> TURUNAN fase (menekan napas, menonjolkan jantung) -> buang sisa napas -> bandpass 0.8-2.0 Hz -> Welch PSD per jendela 40 detik -> ambil frekuensi puncak -> median filter 9 titik. Galat dihitung per jendela terhadap rata-rata HR ECG di jendela yang sama, lalu dirata-ratakan menjadi MAE dan MAPE.

Hasil utama: akurasi terhadap standar ANSI/CTA-2065

MAPE terhadap ECG, tiap subjek, dibanding ambang 10%.

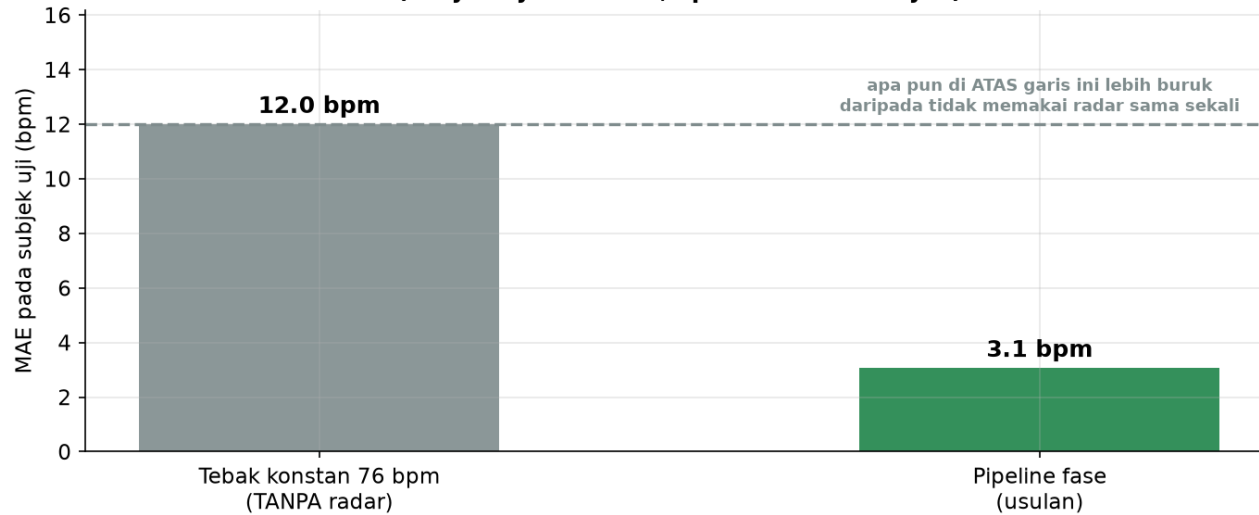


Yang terbaca
Pipeline fase mentah: rata-rata MAPE 6.5%, 8 dari 10 subjek memenuhi standar. Terbaik 1.3%.
Dua subjek yang gagal (S04, S06) tidak disembunyikan - penyebabnya dijelaskan lewat kriteria kelayakan (M8).

Apakah akurasi ini bermakna? Uji terhadap trivial baseline

Sebuah metode baru berarti hanya jika mengalahkan cara paling bodoh: menebak angka konstan.

**Uji kecukupan: apakah radar mengalahkan menebak satu angka konstan?
(subjek uji S09+S10, split berbasis subjek)**



Yang dibuktikan

Subjek uji S09 + S10 (split berbasis subjek):

tebak konstan 76 bpm : MAE 12.0

pipeline fase : MAE 3.1

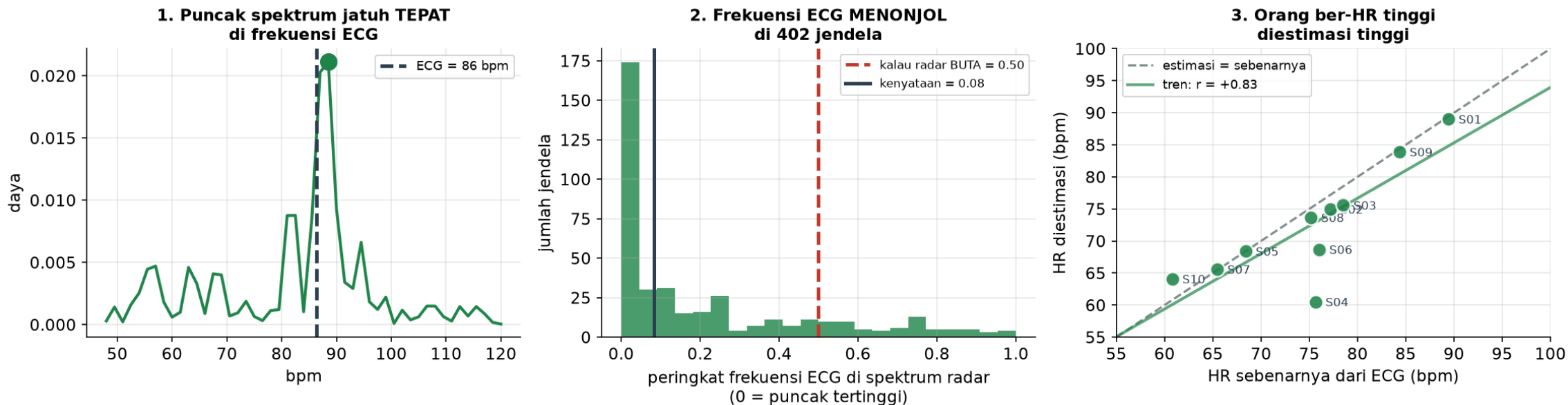
Radar 3-4x lebih baik daripada menebak tanpa radar. Pada leave-one-subject-out, trivial baseline MAPE 9.3% vs fase 6.5%.

Artinya radar benar-benar membawa informasi detak jantung, bukan sekadar menebak ke rata-rata populasi.

Bukti sinyal fase memang MENGANDUNG detak jantung

MAPE rendah saja bisa diperdebatkan. Tiga uji ini tidak.

Bukti sinyal fase MENGANDUNG detak jantung - tiga uji yang berdiri sendiri



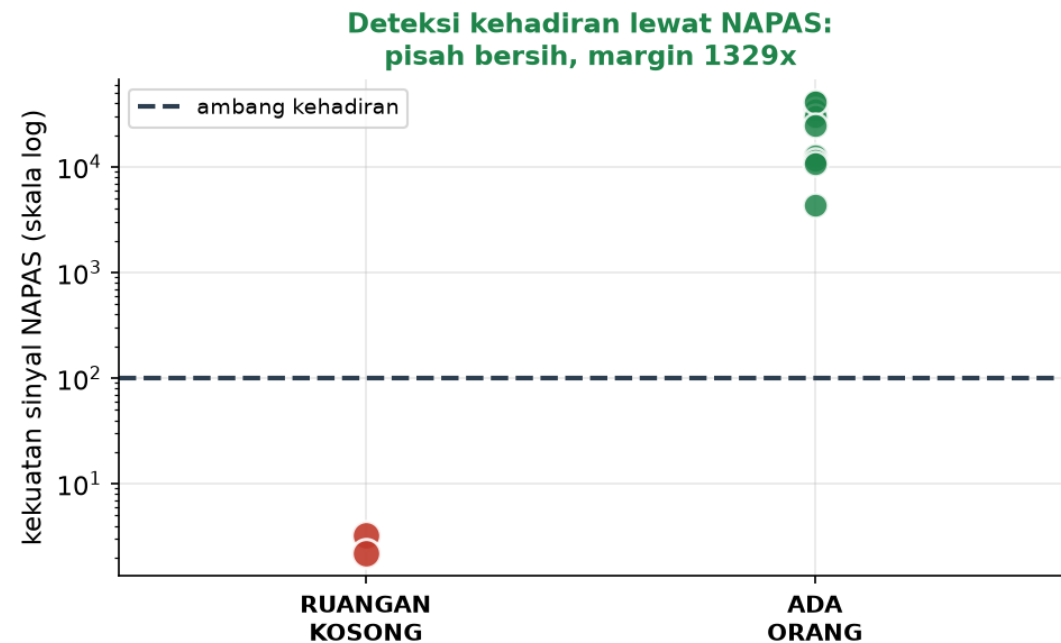
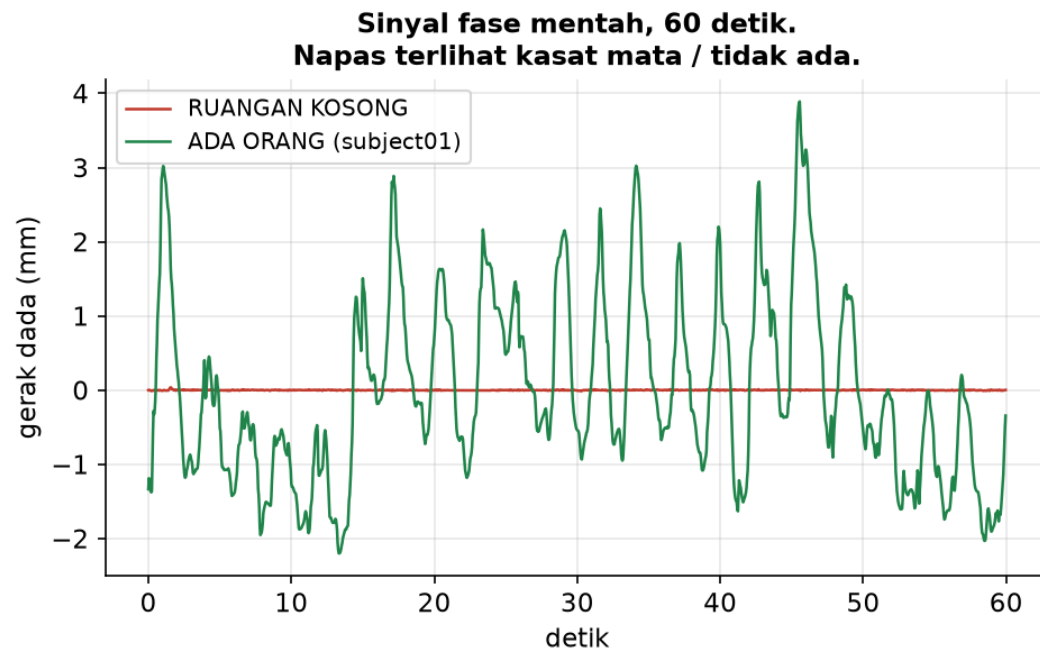
Tiga bukti independen

- (1) Puncak spektrum radar jatuh tepat di frekuensi yang dinyatakan ECG.
- (2) Di 402 jendela dari 10 subjek: kalau radar buta, peringkat frekuensi ECG akan acak (0.50). Kenyataannya 0.08 - frekuensi yang benar memang menonjol.
- (3) Antar-subjek, orang ber-HR tinggi diestimasi tinggi ($r = +0.83$): radar bisa membedakan individu, bukan hanya menebak rata-rata.

Kontrol negatif: apa yang terjadi tanpa siapa pun di depan radar?

Uji paling keras untuk klaim 'ada detak jantung': matikan sumbernya.

KONTROL NEGATIF - radar dinyalakan di ruangan KOSONG, tanpa siapa pun



Yang dibuktikan

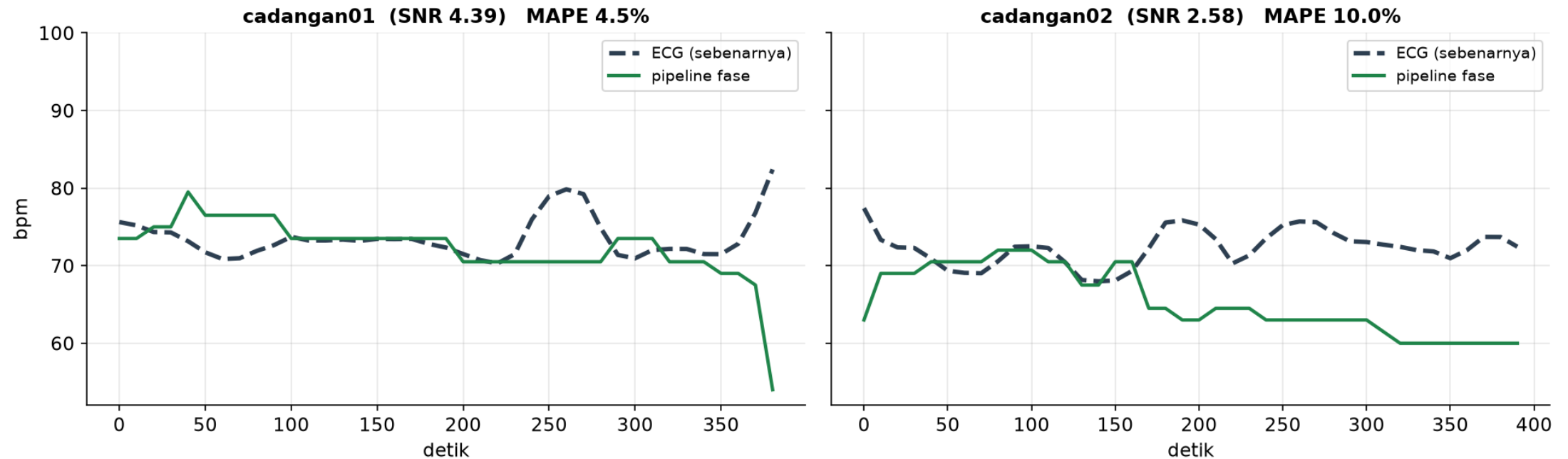
Di ruangan kosong, kekuatan sinyal napas 2.2-3.3; pada manusia 4359-41595. Pisah bersih, margin 1329x, nol tumpang tindih.

Deteksi kehadiran memakai NAPAS (gerak dada 1-12 mm, jauh di atas jantung 0.1-0.5 mm), sehingga TIDAK butuh ECG - bisa dipakai saat deployment. Catatan jujur: estimator puncak tetap mengeluarkan angka dari ruangan kosong (argmax selalu ada), sehingga gerbang napas ini WAJIB sebagai penyaring.

Hold-out: dua subjek yang tak pernah dipakai menyetel apa pun

Menjawab 'jangan-jangan parameternya disetel sampai bagus'.

HOLD-OUT - dua subjek yang TIDAK PERNAH dipakai menyetel parameter apa pun



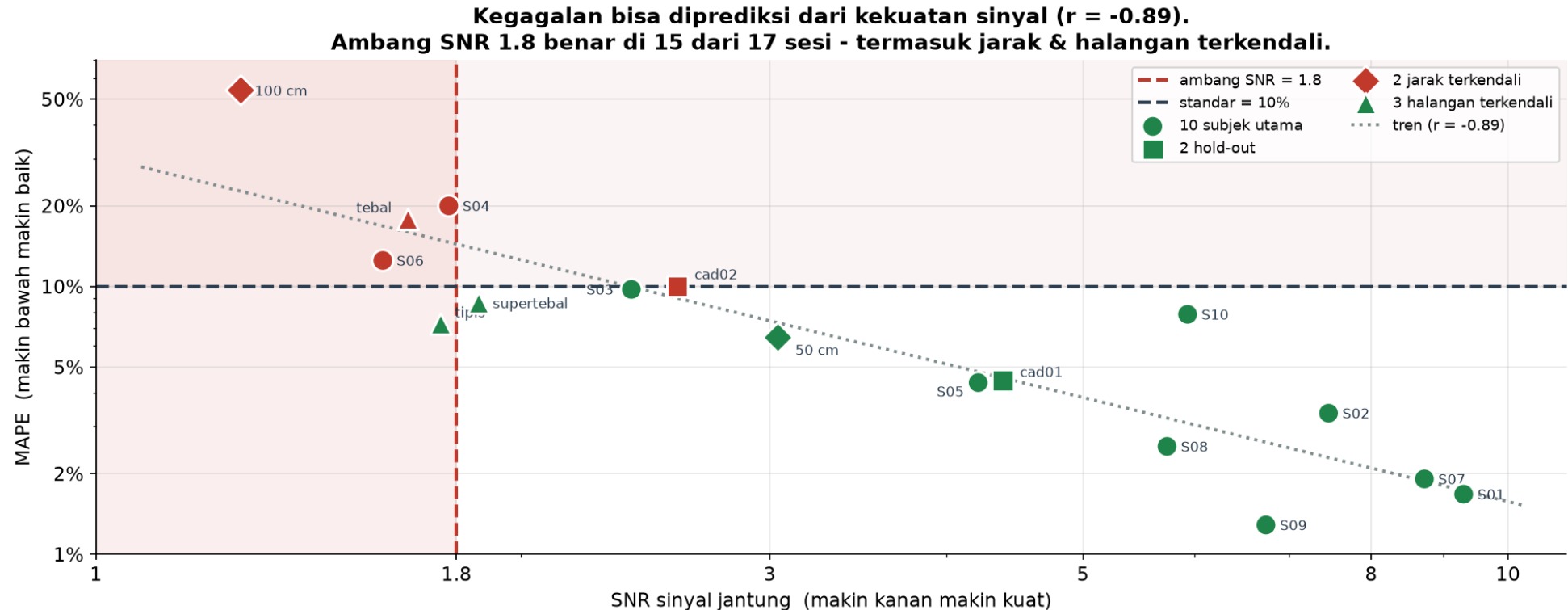
Kenapa ini penting

Jendela 40 s, median filter 9, pita 0.8-2.0 Hz - semua ditetapkan memakai 10 subjek utama, sebelum kedua subjek ini disentuh.

Hasil: MAPE 4.5% dan 10.0%. Yang pertama LOLOS; yang kedua (cadangan02) tepat di ambang (SNR 2.58, paling rendah) - dilaporkan apa adanya, konsisten dengan kriteria SNR.

Kriteria kelayakan: kapan metode ini bisa dipakai, kapan tidak

Kegagalan bukan acak - ia diprediksi oleh SNR, dan SNR oleh jarak & halangan.



Batas keberlakuan (bagian dari hasil, bukan aib)

SNR sinyal jantung memprediksi keberhasilan ($r = -0.89$ terhadap log MAPE), benar di 15 dari 17 sesi. Dua eksperimen TERKENDALI membuktikan penyebabnya fisik: JARAK (daya pantul $\sim 1/R^4$; 50 cm lolos, 100 cm gagal total) dan HALANGAN (buku 3 cm sudah memotong SNR $\sim 2.5x$). Di bawah SNR ~ 1.8 , sinyal jantung setara noise - tidak ada algoritma (termasuk ML) yang bisa mengangkatnya. Dua subjek yang gagal (S04, S06) tepat berada di wilayah itu.

Kesimpulan

Satu klaim, dinyatakan lengkap dengan batasnya.

Yang terbukti

Sinyal fase mentah radar TERBUKTI mengandung detak jantung yang dapat diekstrak:

- 8/10 subjek memenuhi ANSI/CTA-2065 (rata-rata 6.5%).
 - Mengalahkan trivial baseline 3-4x.
 - Korelasi antar-subjek +0.83.
 - Kontrol negatif: pisah 1329x dari ruangan kosong.
 - Hold-out 2 subjek: konsisten.
- Semuanya tanpa machine learning, tanpa mengganti perangkat keras.

Batas keberlakuan yang dinyatakan

- Kelayakan diprediksi SNR (ambang ~ 1.8); penyebab fisik jarak & halangan dibuktikan terkendali.
- Berlaku pada kondisi ISTIRAHAT (HR nyaris konstan); pelacakan perubahan HR di luar lingkup.
- HRV belum layak (batas fisik, dilaporkan sebagai hasil negatif).
- Seluruh subjek yang direkam dilaporkan; tidak ada yang dibuang.

Kontribusi

Kontribusi: (K2) pipeline pengganti berbasis fase mentah, tervalidasi standar; (K3) kriteria kelayakan SNR + karakterisasi jarak/halangan; (K4) koreksi metodologi evaluasi (trivial baseline, ceiling korelasi pada target hampir konstan).

02

Bagian 2 - Metodologi: Cara Menghitung MAE dan MAPE

Langkah demi langkah, dari ECG dan sinyal fase mentah sampai menjadi angka galat.

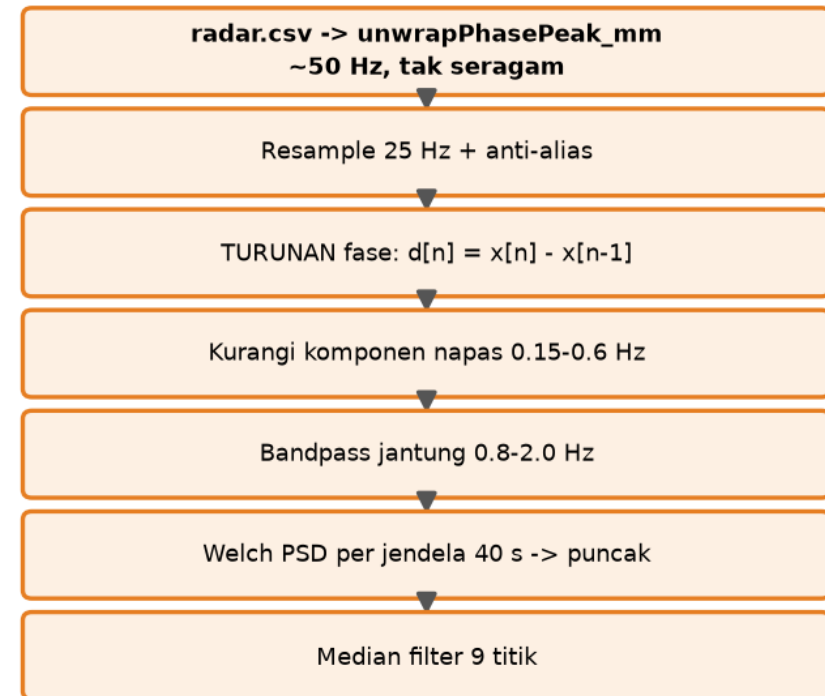
Bagaimana MAE dan MAPE diperoleh - peta keseluruhan

Dua jalur diproses TERPISAH, lalu dipertemukan. Selisih keduanya = galat.

JALUR A -- ECG Attys -> detak SEBENARNYA



JALUR B -- radar -> detak ESTIMASI



PERTEMUAN: untuk tiap jendela 40 detik, ambil RATA-RATA HR ECG di jendela itu

MAE = rata-rata |estimasi - sebenarnya| (bpm)
MAPE = rata-rata |estimasi - sebenarnya| / sebenarnya (%)

Jalur A: ECG Attys -> detak jantung SEBENARNYA

Metode Pan-Tompkins. Tujuannya: menemukan waktu tiap R-peak, bukan mengukur frekuensi.

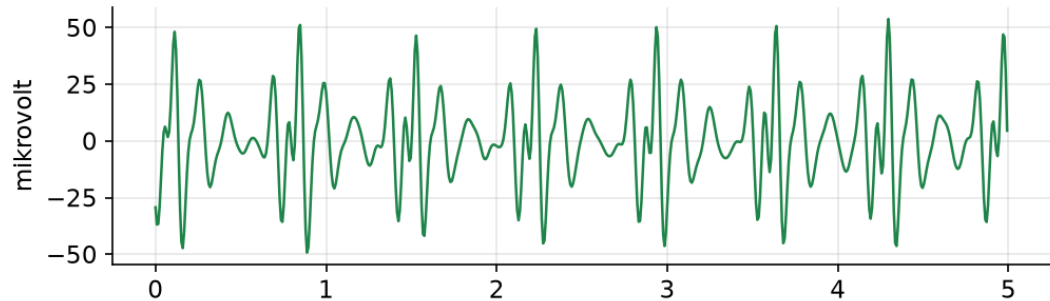
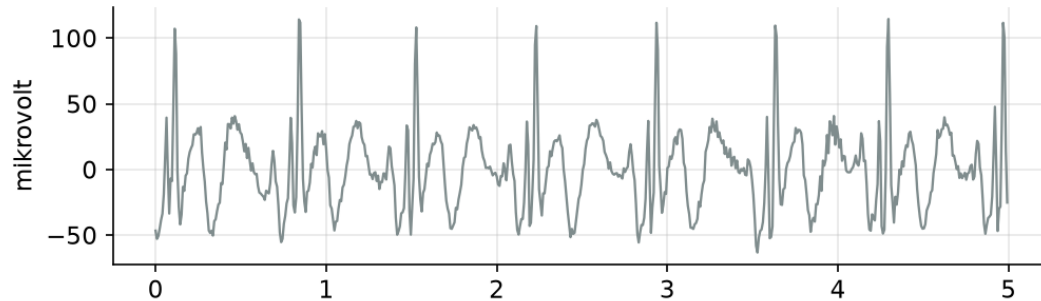
Catatan penting

JALUR A - dari ECG mentah menjadi detak jantung SEBENARNYA (subject01, Pan-Tompkins)

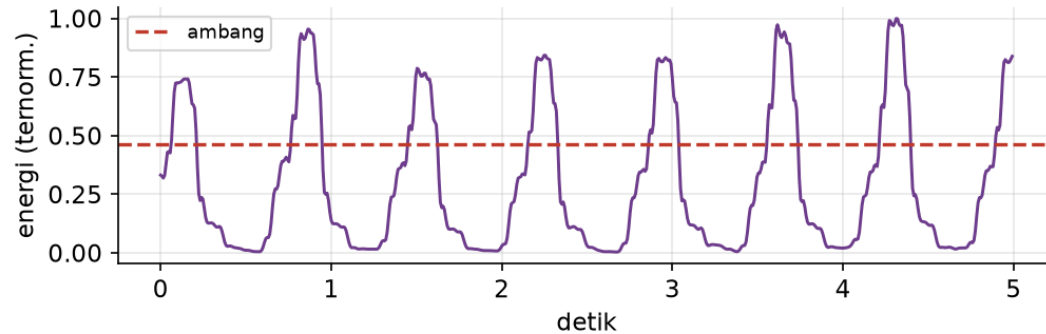
Kenapa TIDAK memakai FFT langsung pada ECG? Sudah dicoba dan hasilnya kacau (90-180 bpm naik-turun tak masuk akal). Sebabnya: energi ECG yang penting (kompleks QRS) tersebar di frekuensi TINGGI (5-15 Hz), bukan di pita detak jantung (0.8-2.0 Hz). Jadi kita mencari LOKASI WAKTU tiap detak, lalu HR dihitung dari jarak antar detak: $HR = 60 / RR$

2. Bandpass 5-15 Hz -> kompleks QRS menonjol, drift & noise otot hilang

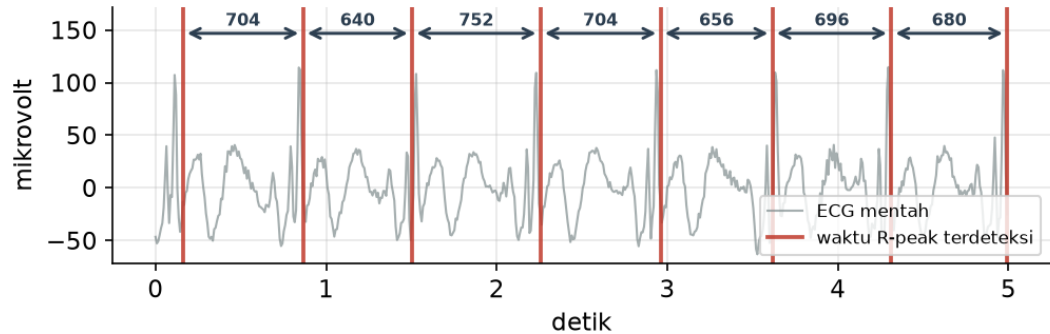
1. ECG MENTAH dari Attys (125 Hz)



3. Turunan -> kuadrat -> rata-rata bergerak 150 ms (tiap QRS jadi satu gundukan tunggal)



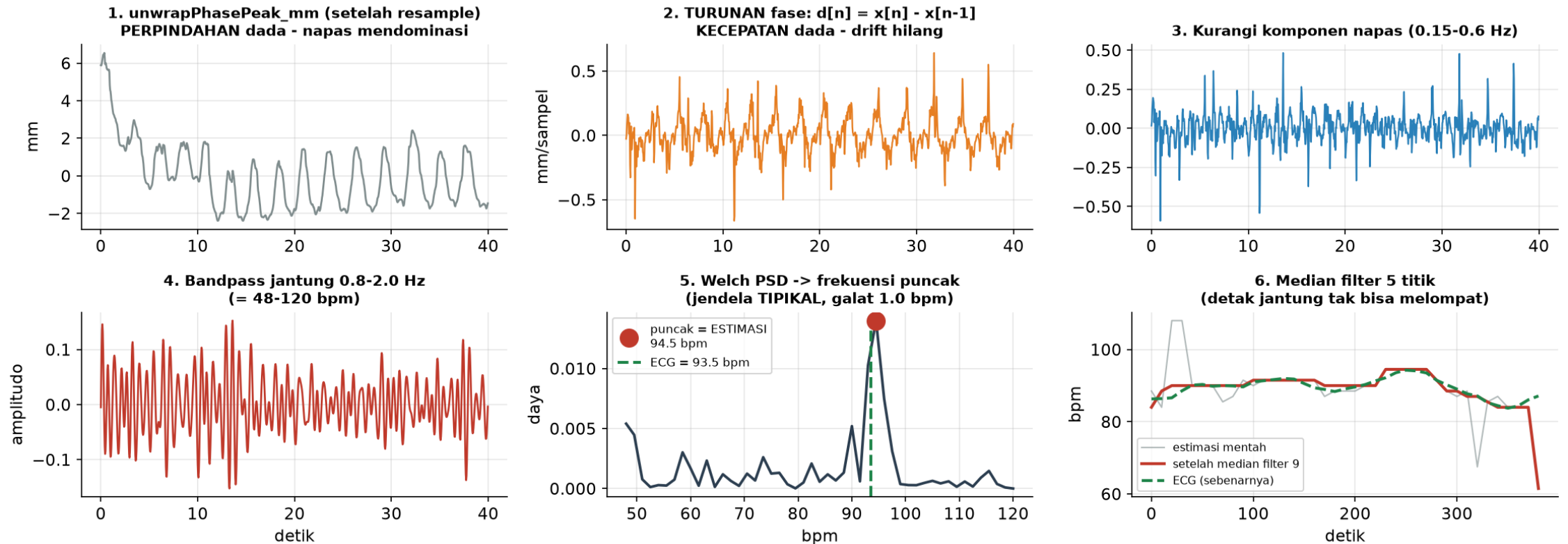
4. Waktu R-peak -> interval RR (ms) -> HR = 60 / RR rata-rata jendela ini = 87 bpm



Jalur B: sinyal fase radar -> detak jantung ESTIMASI

Enam langkah. Setiap grafik di bawah adalah sinyal ASLI subject01, bukan ilustrasi.

JALUR B - dari sinyal fase radar menjadi detak jantung ESTIMASI (subject01)



Pertemuan kedua jalur: menyamakan satuan waktu

Masalahnya: ECG memberi satu nilai per DETAK, radar memberi satu nilai per JENDELA 40 detik.

Cara menyamakannya

1. Radar dipotong menjadi jendela 40 detik, bergeser 10 detik (tumpang tindih 75%).
2. Tiap jendela menghasilkan SATU estimasi bpm.
3. Untuk jendela yang sama, HR ECG di dalamnya DIRATA-RATAKAN menjadi satu angka.
4. Jadi tiap jendela punya satu pasang: (estimasi, sebenarnya).

Rumusnya

$MAE = \text{rata-rata } (| \text{ estimasi} - \text{sebenarnya} |)$ satuan: bpm
 $MAPE = \text{rata-rata } (| \text{ estimasi} - \text{sebenarnya} | / \text{sebenarnya}) \times 100$ satuan: %

Bedanya: MAE adalah galat MUTLAK. Galat 8 bpm sama beratnya, entah HR-nya 50 atau 150.
MAPE adalah galat RELATIF. Galat 8 bpm pada HR 50 (16%) lebih parah daripada pada HR 150 (5%).

Standar ANSI/CTA-2065 memakai MAPE, bukan MAE - karena itulah kita melaporkan MAPE sebagai vonis.

Kenapa 40 detik

Kenapa jendela 40 detik? Karena resolusi frekuensi = $60 / \text{durasi}$.

20 detik -> 3.0 bpm

40 detik -> 1.5 bpm <- yang dipakai

Makin panjang jendela, makin halus resolusinya - tetapi makin lamban mengikuti perubahan HR. Di dataset ini HR subjek praktis DIAM (std 0.9-4.2 bpm), jadi tidak ada dinamika yang hilang: jendela panjang murni untung.

Batasannya: pada subjek yang HR-nya berubah cepat, jendela ini akan terlambat mengikuti - dan itu tidak bisa diuji dengan dataset ini.

Contoh satu jendela

Satu jendela NYATA dari subject01 (jendela dengan galat tipikal):

radar mengestimasi 91.5 bpm, ECG menyatakan 91.0 bpm

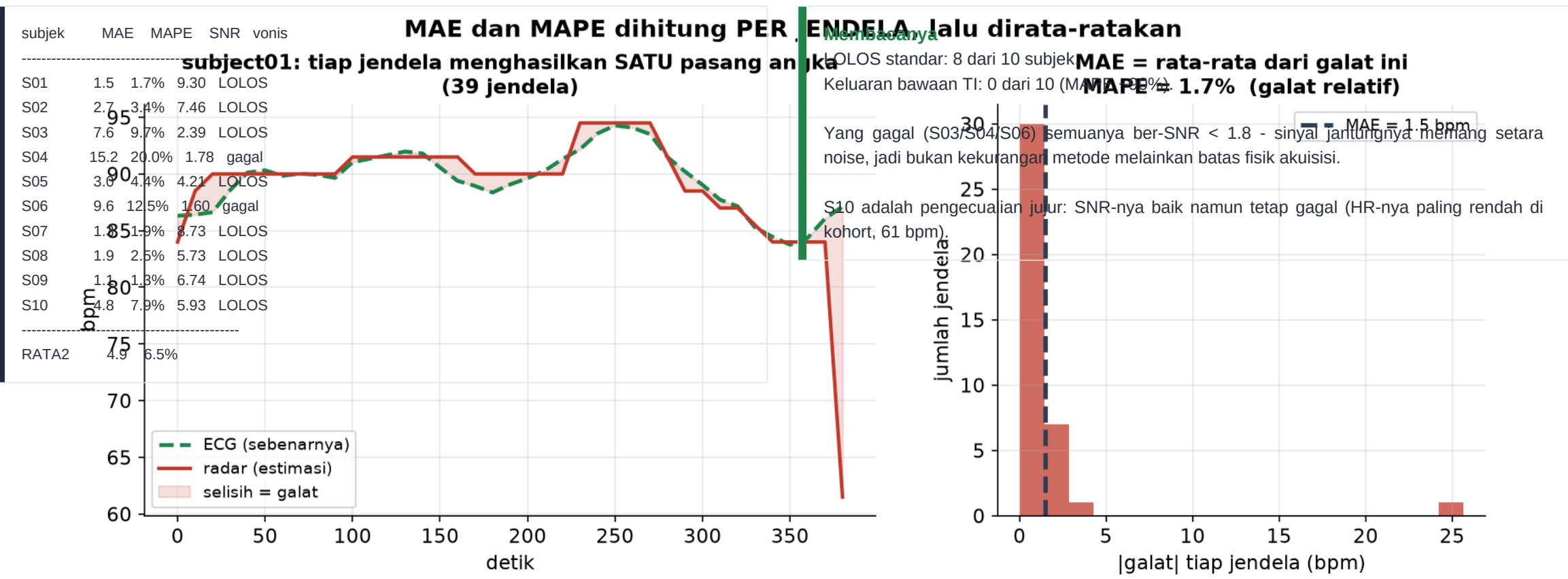
galat = $|91.5 - 91.0| = 0.5$ bpm

galat relatif = $0.5 / 91.0 \times 100 = 0.5\%$

Ulangi untuk SEMUA jendela, lalu rata-ratakan. Itulah MAE dan MAPE satu subjek.

Hasilnya: MAE dan MAPE tiap subjek

Vonis memakai MAPE terhadap ambang ANSI/CTA-2065 (< 10%).



MAE = 1.5 bpm

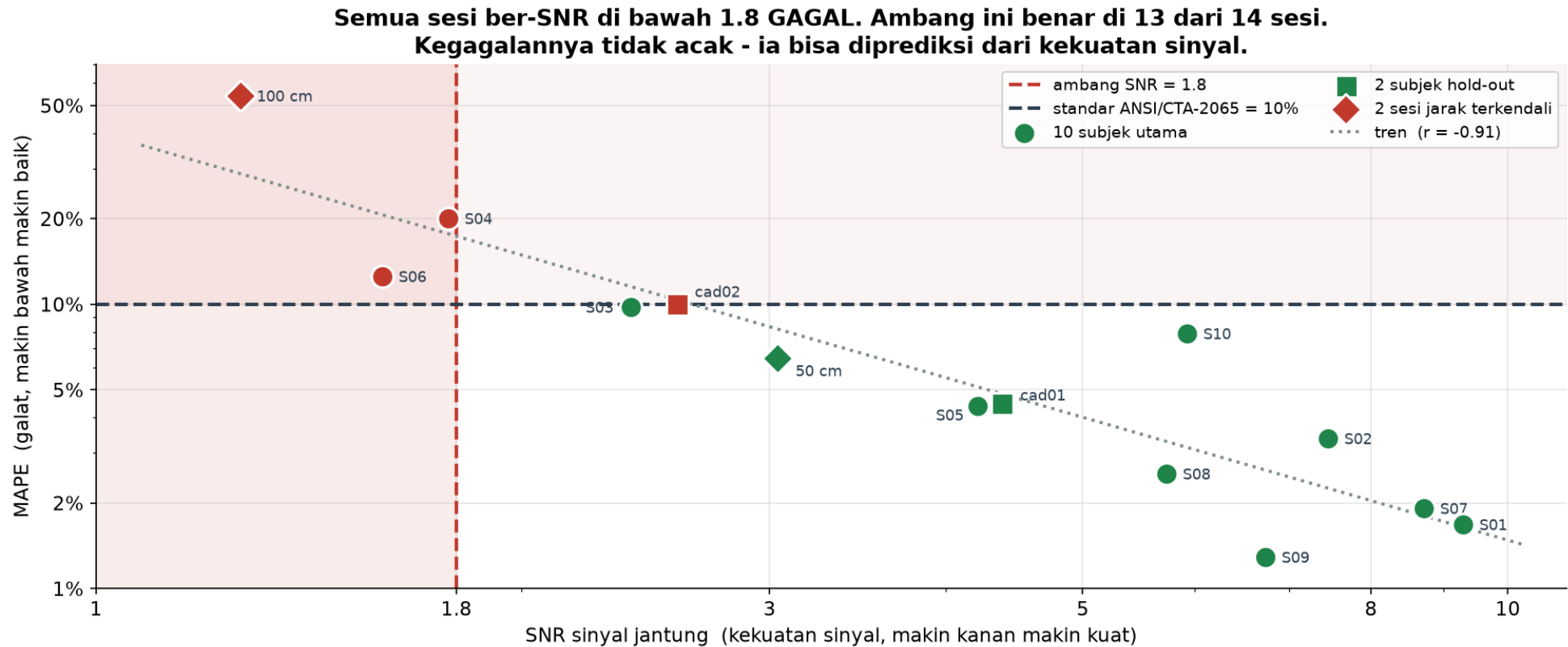
03

Bagian 3 - Kriteria Kelayakan: SNR dan Jarak (detail)

Kenapa subjek yang gagal adalah temuan, bukan alasan untuk mengganti subjek.

Apakah subjek yang gagal itu acak?

Kalau acak, mengganti subjek masuk akal. Kalau punya sebab, membuangnya berarti membuang temuan.



Yang terbaca dari grafik

Sesi yang gagal: S04, S06, cad02, 100 cm - dan SEMUANYA yang ber-SNR di bawah 1.8 gagal, tanpa kecuali. Korelasi SNR terhadap galat = -0.91: makin lemah sinyalnya, makin besar galatnya, sangat teratur.

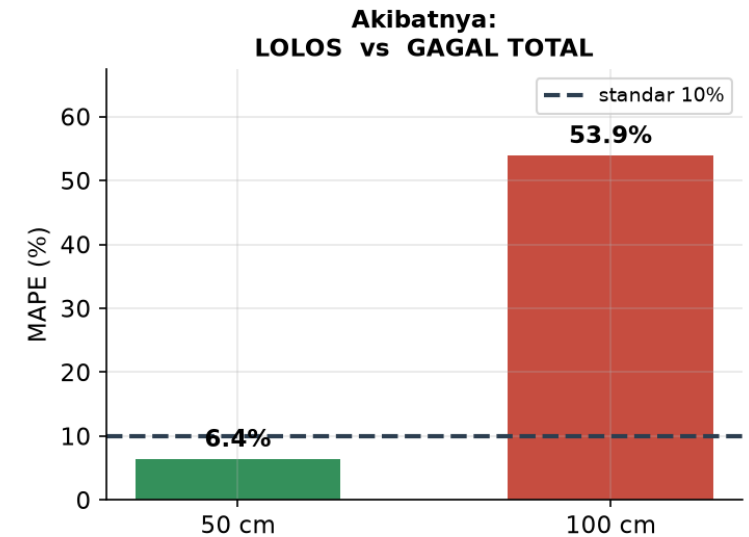
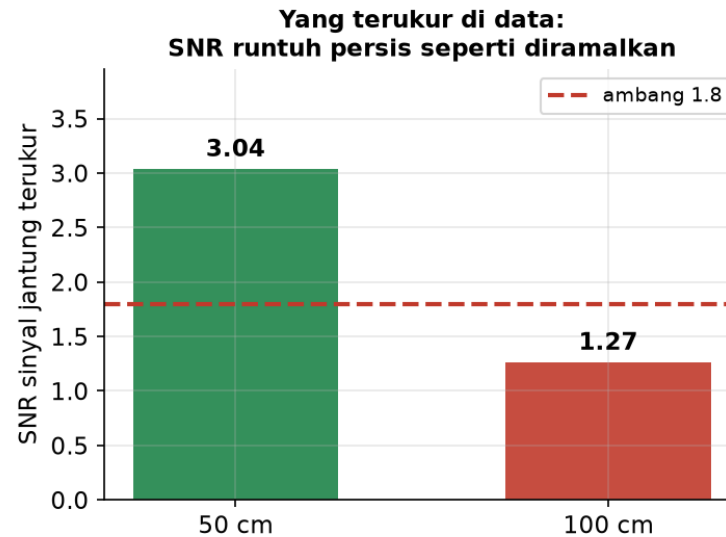
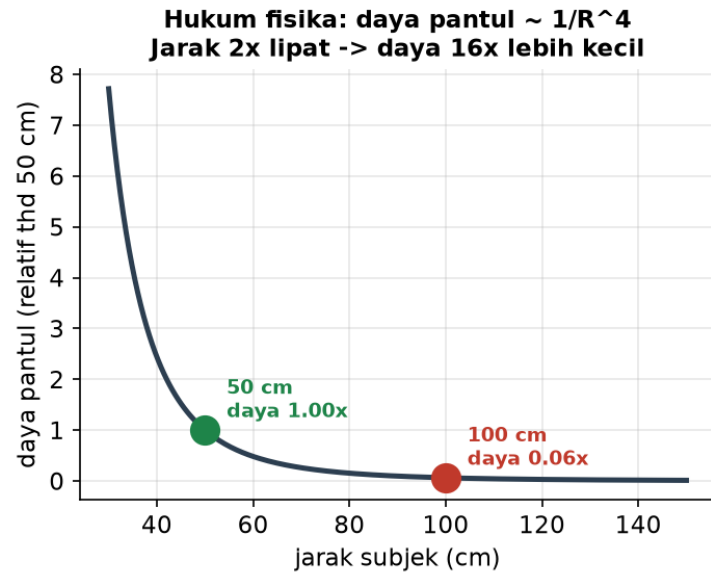
Ambang ini memprediksi lolos/gagal dengan benar di 13 dari 14 sesi - termasuk 4 sesi yang TIDAK ikut menentukan ambangnya (2 hold-out + 2 jarak).

Kegagalannya BUKAN acak. Ia bisa diramalkan sebelum melihat MAPE-nya.

Lalu apa yang menentukan SNR? Jarak.

Ini eksperimen terkendali: subjek yang sama, logger yang sama. Hanya jaraknya diubah.

EKSPERIMEN TERKENDALI - subjek yang SAMA, logger yang SAMA, hanya JARAK yang berbeda



Sebabnya fisik, bukan kebetulan orangnya

Subjek yang SAMA, direkam dua kali. Di 50 cm: SNR 3.04, MAPE 6.4% - LOLOS. Di 100 cm: SNR 1.27, MAPE 53.9% - GAGAL TOTAL.

Tidak ada yang berubah selain jarak duduknya. Ini bukan korelasi kebetulan - ini hubungan sebab-akibat, dan besarnya persis seperti yang diramalkan hukum $1/R^4$.

Artinya: subjek yang gagal bukan 'subjek yang jelek'. Mereka subjek yang DUDUKNYA TERLALU JAUH.

Usul: jangan ganti subjeknya - ini justru temuannya

Kegagalan yang bisa dijelaskan lebih berharga daripada keberhasilan yang tidak bisa.

1. Mengganti subjek tidak memperbaiki apa pun

Mengganti subjek yang gagal tidak menyelesaikan apa pun. Subjek penggantinya akan GAGAL JUGA kalau duduk sejauh itu, dan LOLOS JUGA kalau duduk dekat - persis seperti yang ditunjukkan eksperimen jarak. Yang perlu diganti bukan subjeknya, melainkan JARAK DUDUKNYA saat perekaman.

2. Justru subjek gagal inilah kontribusi K3 (kriteria kelayakan)

Kalau S04, S06, cad02, 100 cm dibuang, kita kehilangan satu-satunya bukti yang menetapkan KAPAN metode ini bisa dipakai dan kapan secara fisik tidak bisa. Yang tersisa adalah metode yang mengaku berhasil pada semua orang tanpa batas yang dinyatakan - dan itu justru LEBIH mudah dipatahkan penguji, bukan lebih aman. Metode yang jujur soal batasnya lebih dipercaya daripada metode yang tidak pernah gagal.

3. Yang saya usulkan

- Semua 14 sesi dilaporkan apa adanya, tidak ada yang dibuang.
- Kegagalan S04, S06, cad02, 100 cm dijelaskan sebabnya ($SNR < 1.8$), bukan disembunyikan.
- Kriteria $SNR \geq 1.8$ diajukan sebagai kriteria kelayakan perekaman - terbukti benar di 13/14 sesi.
- Untuk perekaman berikutnya (kalau ada): jarak subjek ~50 cm dan DICATAT. Itu memperbaiki sebabnya, bukan menyembunyikan akibatnya.

Yang saya sampaikan sendiri (tidak menunggu ditanya)

Satu sesi meleset dari ambang: cad02 (SNR 2.58, di ATAS ambang, tapi $MAPE$ 10.0%). Ini kasus BATAS - melesetnya hanya 0.0 poin dari ambang 10%. Dilaporkan apa adanya, tidak dibulatkan menjadi 'lolos'.

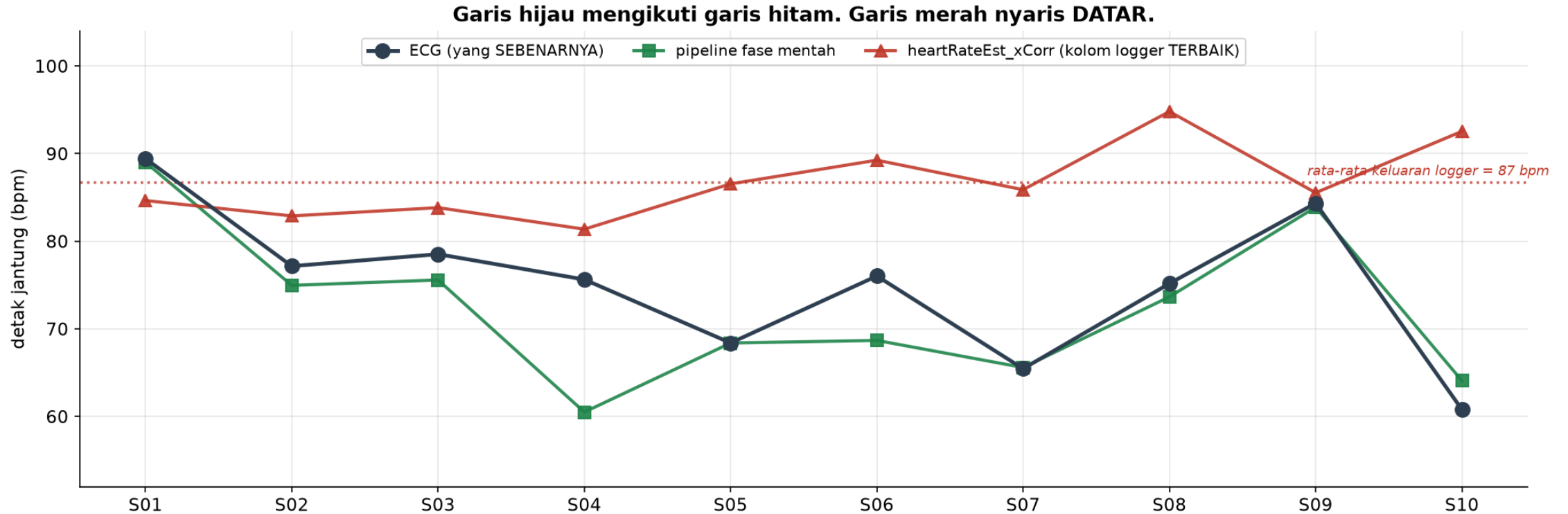
04

Bagian 4 - Bukti Detak Tertangkap (detail)

Kontrol negatif (ruangan kosong) dan hold-out, versi lengkap.

Berapa BPM yang dilaporkan tiap metode?

Bukan galat, bukan persen - angka BPM apa adanya, dibanding ECG.



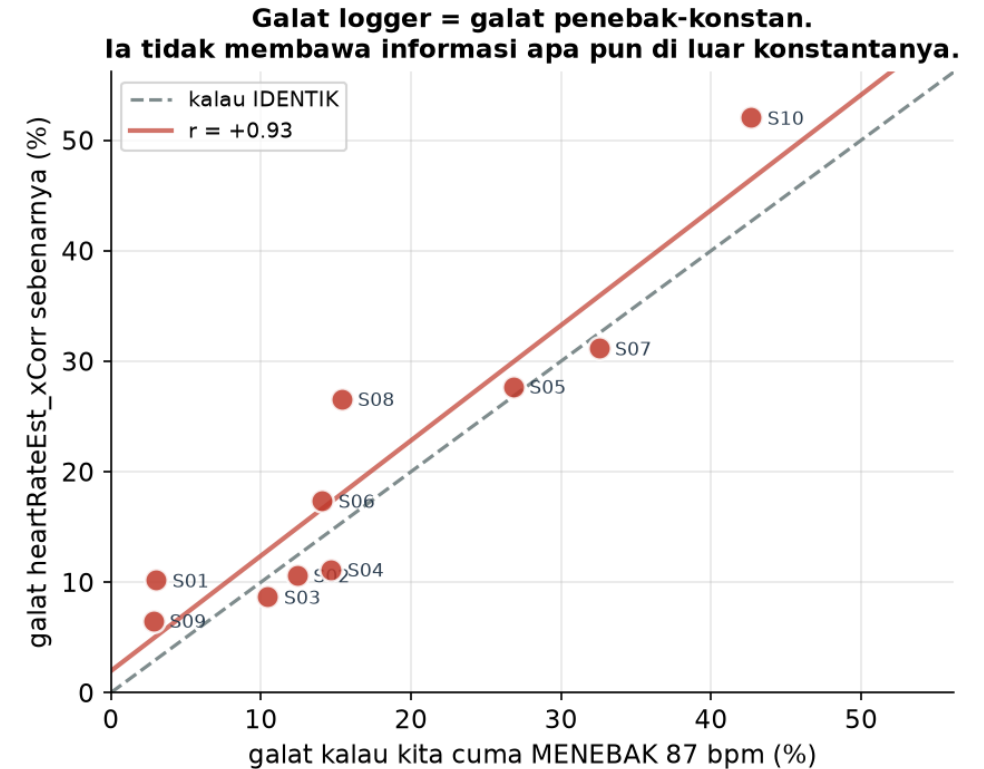
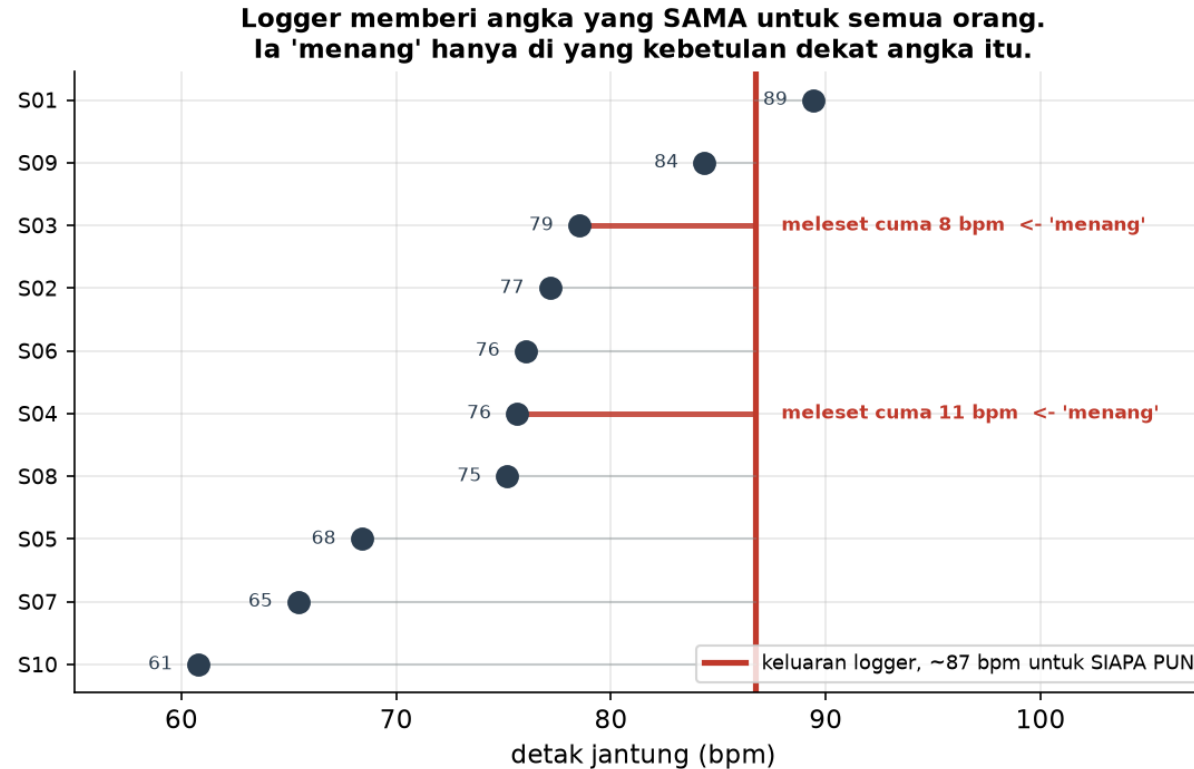
Yang langsung terlihat

ECG bergerak dari 61 sampai 89 bpm - orangnya memang berbeda-beda. Pipeline fase mengikutinya (std keluaran 8.9 bpm, HR asli 8.5).

Kolom logger nyaris tidak bergerak: std keluarannya cuma 4.3 bpm, berkerumun di sekitar 87 bpm untuk siapa pun.

Kolom logger 'menang' di S03, S04. Kenapa?

Jawabannya bukan 'logger lebih akurat di situ' - melainkan kebetulan. Ini buktinya.



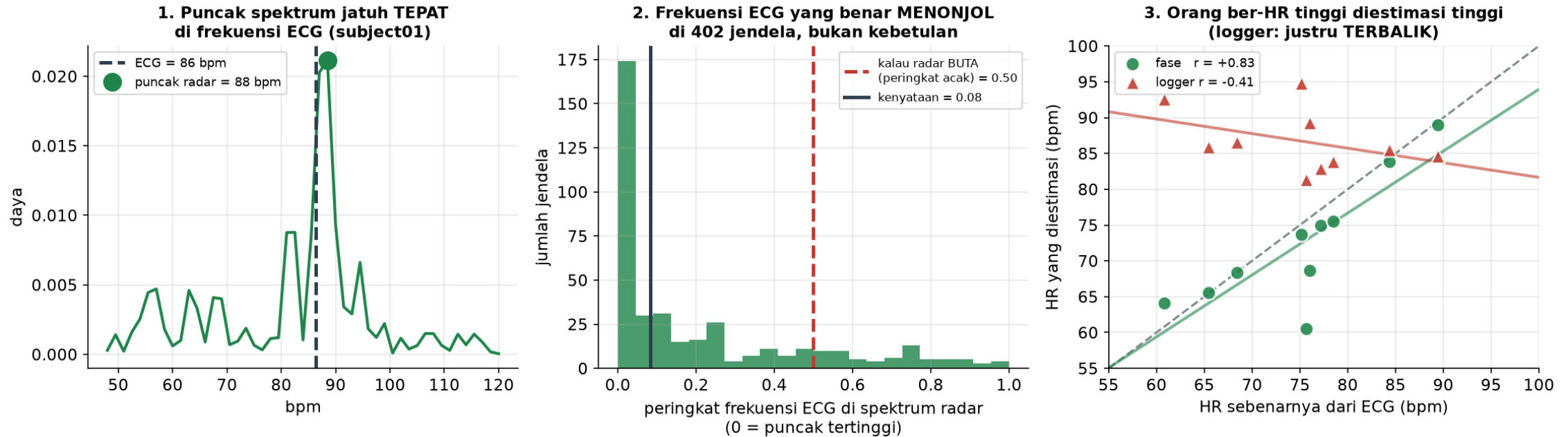
Jam mati pun benar dua kali sehari

Kolom logger praktis PENEBAK-KONSTAN: apa pun yang ada di depan radar, ia menjawab sekitar 87 bpm. Buktinya di panel kanan - galatnya hampir sama persis dengan galat orang yang cuma menebak 87 bpm tanpa radar sama sekali ($r = +0.93$).

S03, S04 kebetulan ber-HR dekat 87, jadi logger 'menang' di situ - persis seperti JAM MATI yang benar dua kali sehari. Harganya terlihat di ujung: S07 (65 bpm) meleset 31%, S10 (61 bpm) meleset 52%.

Apakah sinyal fase memang MENGANDUNG pola detak jantung?

Tiga bukti yang berdiri sendiri-sendiri. Tak satu pun bergantung pada MAPE.



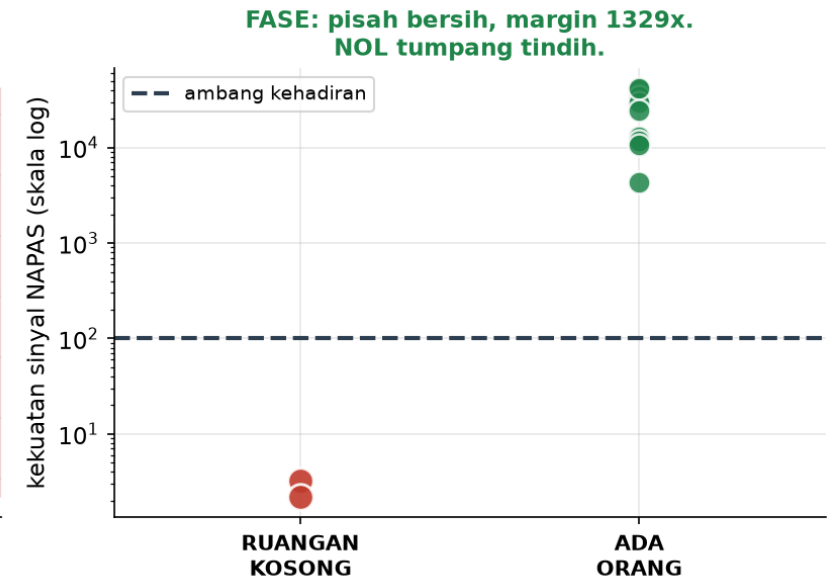
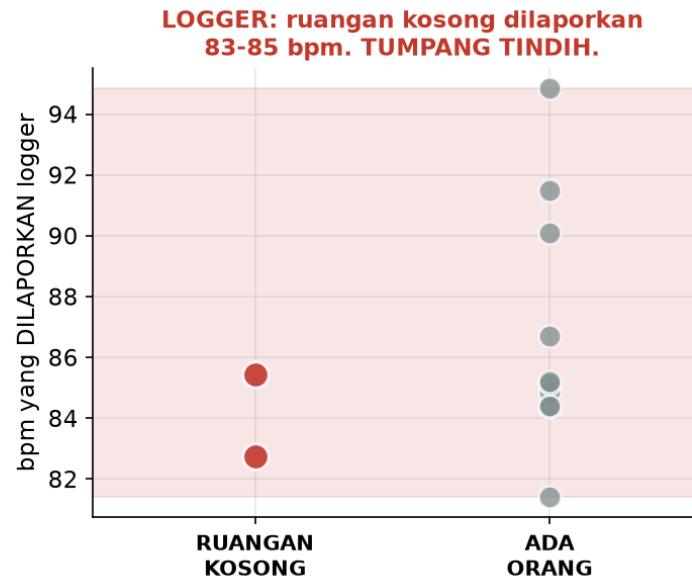
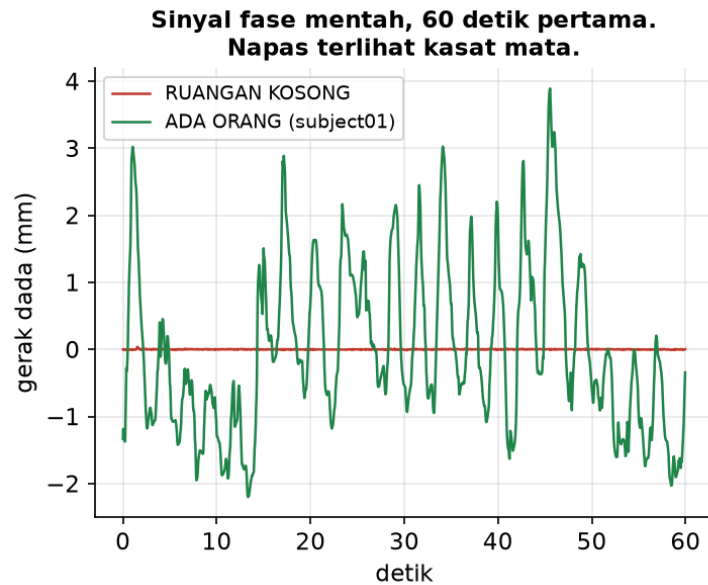
Tiga bukti independen

- (1) Puncak spektrum radar jatuh tepat di frekuensi yang dinyatakan ECG.
- (2) Diuji di 402 jendela dari 10 subjek: kalau radar buta, peringkat frekuensi ECG akan acak (0.50). Kenyataannya 0.08 - frekuensi yang benar memang MENONJOL.
- (3) Antar-subjek, orang ber-HR tinggi diestimasi tinggi ($r = +0.83$); kolom logger justru TERBALIK ($r = -0.41$).

Kontrol negatif: radar dinyalakan di ruangan KOSONG

Alat ukur yang jujur harus bilang TIDAK TAHU. Yang mengarang, ketahuan di sini.

KONTROL NEGATIF - radar dinyalakan di ruangan KOSONG, tanpa siapa pun



LOGGER: mengarang

Logger melaporkan 83-85 bpm dari ruangan KOSONG. Untuk manusia sungguhan ia melaporkan 81-95 bpm.
TUMPANG TINDIH. Angka itu tidak pernah berasal dari jantung siapa pun - termasuk ketika ada orangnya.

FASE: jujur

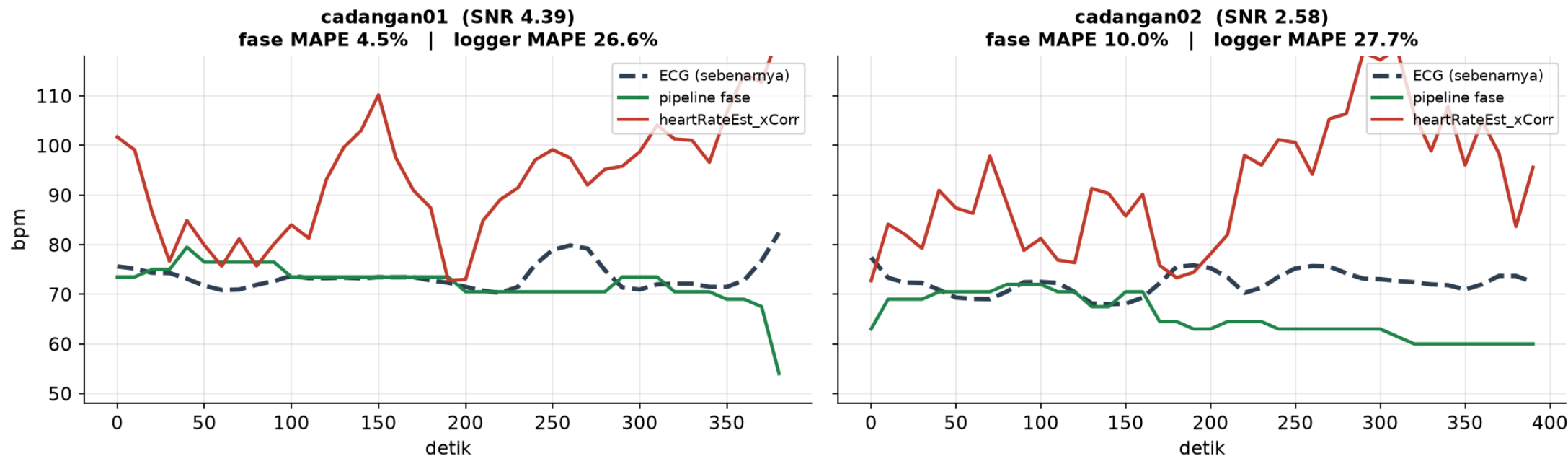
Gerak dada: kosong 0.00 mm, manusia 3.1-6.6 mm.
Kekuatan sinyal napas: kosong 2.2-3.3, manusia 4359-41595.

PISAH BERSIH, margin 1329x, nol tumpang tindih. Sinyal fase TAHU ada orang atau tidak - lewat NAPAS, yang 4-9x lebih besar dari jantung.

Hold-out: dua subjek yang tidak pernah dipakai menyetel apa pun

Menjawab tuduhan paling berbahaya di sidang: 'jangan-jangan kamu menyetel sampai bagus'.

HOLD-OUT - dua subjek yang TIDAK PERNAH dipakai menyetel parameter apa pun



Kenapa ini penting

Jendela 40 s, median filter 9, pita 0.8-2.0 Hz - semuanya ditetapkan memakai 10 subjek utama, sebelum kedua subjek ini pernah disentuh.

Hasilnya: fase MAPE 4.5% dan 10.0%, logger 26.6% dan 27.7%. Fase menang di 2 dari 2.

Dan logger tetap mengeluarkan 93 dan 92 bpm - menempel lagi ke konstantanya (~87), pada data yang belum pernah ia lihat. Cerita 'penebak-konstan' terkonfirmasi DI LUAR SAMPEL.

Jujur: cadangan02 MAPE 10.0% - persis di ambang, belum lolos. SNR-nya 2.58, paling rendah di antara keduanya. Konsisten dengan batas SNR.

05

Lampiran A - Antisipasi Pertanyaan Penguji

Cadangan tanya-jawab: HRV, metrik kualitas tanpa ECG, dan pembelaan metodologis.

Pertanyaan 1: SNR itu menghitungnya bagaimana?

Jawaban singkat: seberapa menonjol daya di frekuensi ECG dibanding lantai noise di sekitarnya.

Definisi operasional

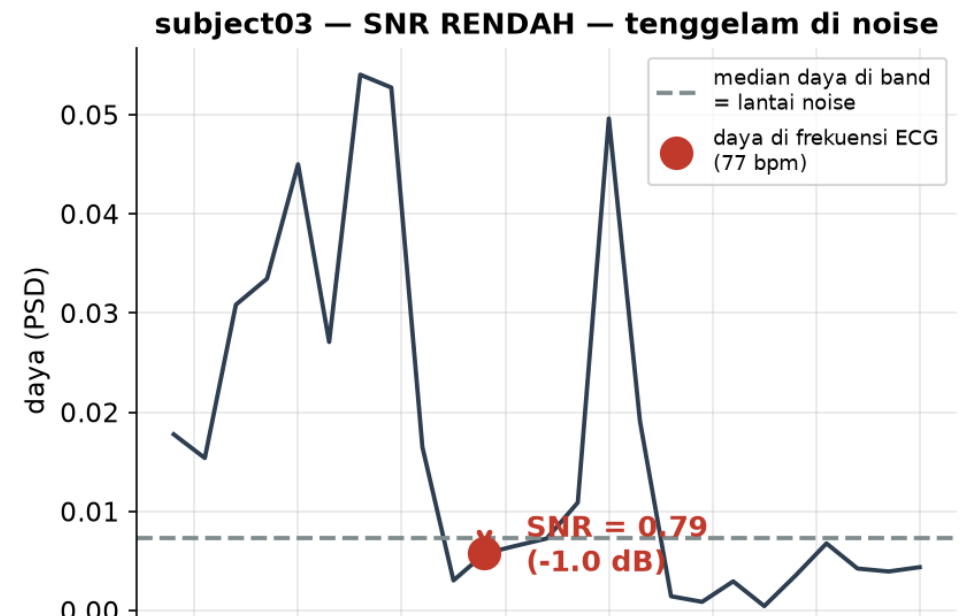
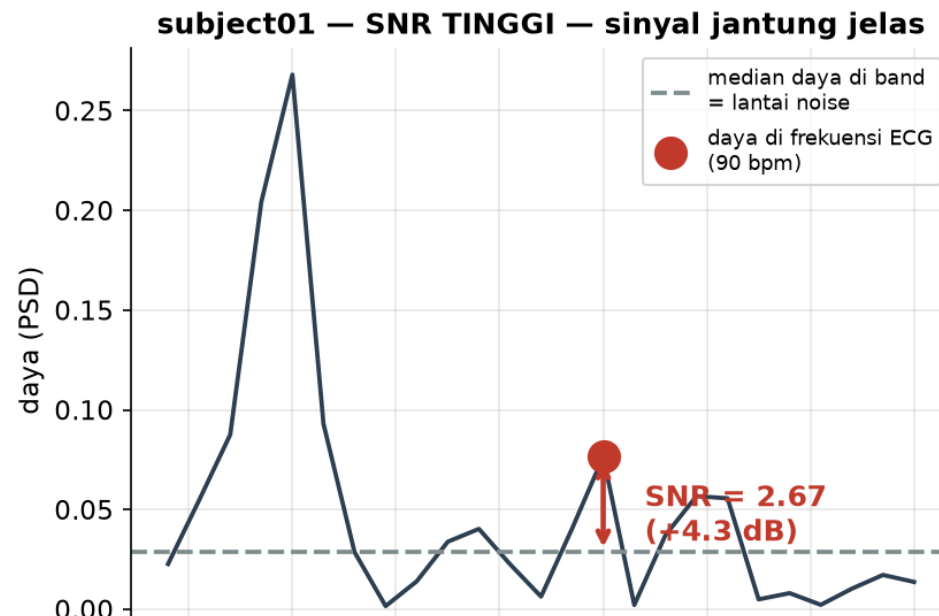
Untuk tiap jendela 40 detik, dari sinyal fase MENTAH (sebelum turunan):

- Langkah 1. Hitung spektrum daya (Welch PSD).
- Langkah 2. Ambil hanya pita detak jantung manusia: 0.8 - 2.0 Hz (48 - 120 bpm).
- Langkah 3. Cari bin frekuensi yang paling dekat dengan detak jantung SEBENARNYA dari ECG: $f_ECG = HR_ECG / 60$.
- Langkah 4. $SNR = \text{daya di } f_ECG / \text{MEDIAN daya seluruh pita tersebut}$.
- Langkah 5. Ambil median SNR dari semua jendela dalam satu sesi.

Kenapa MEDIAN, bukan rata-rata? Karena median tahan terhadap puncak itu sendiri dan terhadap pencilan, sehingga ia menjadi penaksir LANTAI NOISE yang jujur.

CATATAN: grafik di bawah menampilkan SATU jendela contoh. Nilai SNR yang dilaporkan per sesi adalah MEDIAN dari seluruh jendela (subject01 = 6.41, subject03 = 1.67), jadi wajar bila berbeda dari angka di satu jendela.

SNR = daya tepat di frekuensi ECG dibagi lantai noise (median daya di band)



Pertanyaan 1 (lanjutan): cara membacanya

SNR adalah rasio DAYA (linear). Kalau ditanya dalam dB: $\text{dB} = 10 \log_{10}(\text{SNR})$.

Nilai SNR dan artinya

SNR = 1.00 -> 0.0 dB daya jantung SAMA dengan noise = tak terdeteksi
SNR = 1.09 -> +0.4 dB sesi jarak 100 cm (GAGAL)
SNR = 1.67 -> +2.2 dB subject03 (GAGAL)
SNR = 1.80 -> +2.6 dB AMBANG KELAYAKAN
SNR = 3.16 -> +5.0 dB sesi jarak 50 cm (LOLOS)
SNR = 6.41 -> +8.1 dB subject01 (LOLOS)

Kegunaannya

Ambang SNR ≥ 1.8 memisahkan sesi yang LOLOS dan GAGAL standar dengan benar pada 11 dari 12 sesi (10 subjek + 2 sesi variasi jarak).

Artinya: kita bisa memastikan sebelumnya apakah sebuah sesi layak dianalisis atau memang mustahil.

BATASAN yang harus disampaikan sendiri sebelum ditanya

SNR ini dihitung DI FREKUENSI ECG, sehingga ia MEMBUTUHKAN ECG sebagai acuan. Konsekuensinya: ia adalah ALAT DIAGNOSIS untuk menjelaskan mengapa sebuah sesi gagal, BUKAN penyaring kualitas yang bisa dipakai saat alat dipakai sungguhan (di lapangan tidak ada ECG).

Pengganti tanpa-ECG sudah diuji (peak-to-median, entropi spektral, jitter estimasi) namun akurasi baru 67-75% - belum layak diklaim, dan dicantumkan sebagai saran penelitian lanjutan. Kejujuran ini sengaja ditulis di bab keterbatasan.

Kalau di lapangan tidak ada ECG, pakai metrik apa?

Jawaban: JITTER. Dihitung sepenuhnya dari sinyal radar - nol ECG.

Definisi dan alasannya

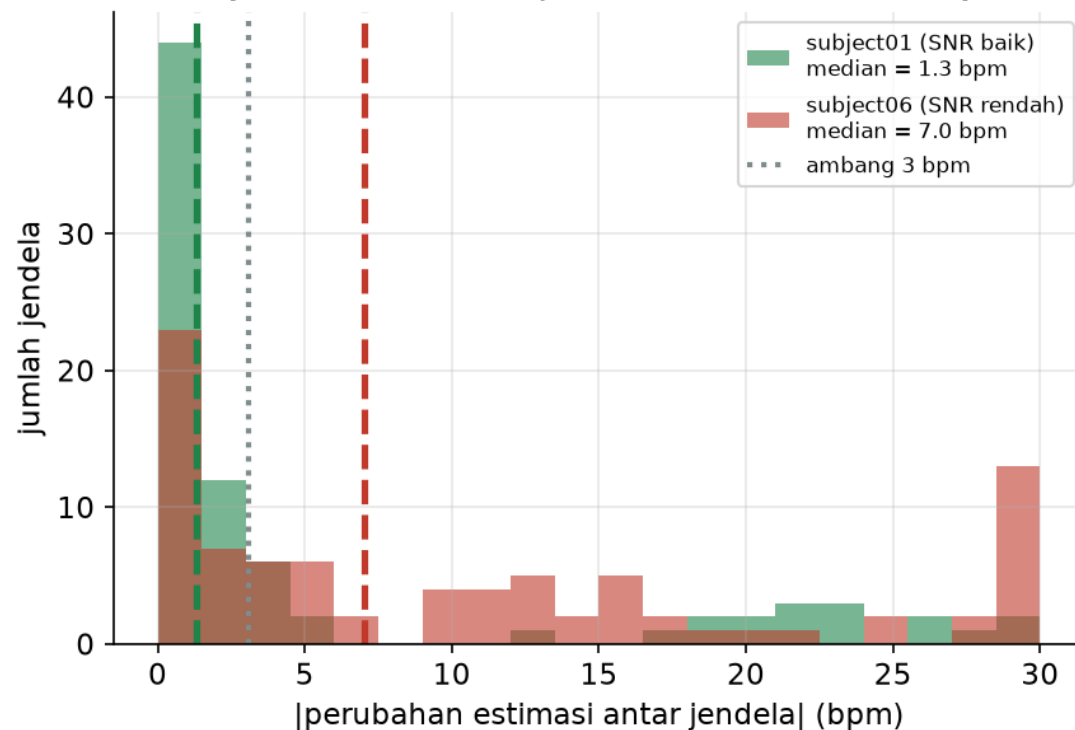
JITTER = median (|selisih antar estimasi berurutan|), diambil dari deret estimasi MENTAH (sebelum median filter).

Alasannya fisiologis dan sederhana: DETAK JANTUNG MANUSIA TIDAK BISA MELOMPAT. Kalau estimasi per-jendela melompat-lompat, itu tanda estimator sedang mengunci NOISE, bukan jantung. Jadi ketidakstabilan estimasi ITU SENDIRI adalah alarm bahwa hasilnya tak bisa dipercaya.

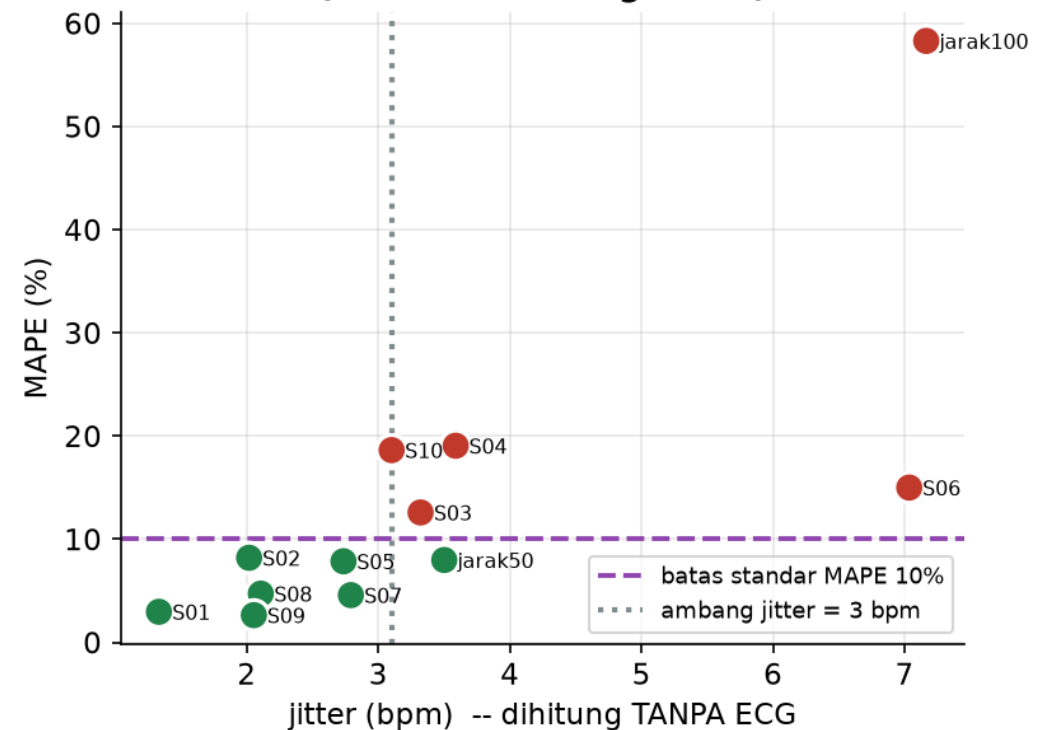
Ambang: jitter < 3 bpm -> hasil bisa dipercaya.

Jitter: metrik kualitas yang tidak butuh ECG sama sekali

Jitter = MEDIAN dari sebaran ini
(estimasi mentah, sebelum median filter)



Jitter memprediksi galat
($r = +0.78$ thd log MAPE)



Jitter (lanjutan): seberapa bisa dipercaya?

Diuji terhadap 3 kandidat metrik lain, dengan validasi leave-one-out.

Empat kandidat diuji, jitter menang telak

jitter $r = +0.78$ LOO = 83%
peak-to-median $r = -0.55$ LOO = 58%
harmonik (energi di 2f) $r = +0.22$ LOO = 42%
kecocokan PSD vs autocorr $r = +0.64$ LOO = 33%

(tebak mayoritas) LOO = 58%

r = korelasi terhadap log(MAPE)
LOO = akurasi leave-one-out

Kenapa leave-one-out

Ambang disetel pada 11 sesi, lalu diuji pada 1 sesi yang DITINGGALKAN. Diulang untuk semua 12 sesi.

Ini menghindari klaim palsu akibat menyetel ambang di data yang sama dengan data ujinya.

KEJUJURAN yang harus disampaikan SENDIRI, sebelum ditanya

Kalau ambang disetel di data yang sama, akurasinya terlihat 92%. Itu OVERFITTING - hanya ada 12 sesi dan satu parameter bebas. Angka yang SAH dilaporkan adalah hasil leave-one-out: 83%, dibanding tebak-mayoritas 58%.

Sampaikan 83%, JANGAN 92%. Kalau penguji yang menemukan sendiri bahwa ambang disetel di data uji, kredibilitas runtuh. Kalau kita yang mengucapkannya duluan, itu justru menunjukkan kedewasaan metodologis - dan itu persis semangat Kontribusi 4.

Batasan yang diakui terbuka

Baru 12 sesi - sampelnya kecil, perlu validasi di data lebih banyak. Dan ini memprediksi kualitas SATU SESI, belum diuji sebagai gerbang per-jendela secara real-time. Karena itu dilaporkan sebagai TEMUAN AWAL YANG MENJANJIkan, bukan klaim final. Temuan ini memperkuat Kontribusi 3 (batas keberlakuan metode), bukan menjadi kontribusi baru.

Pertanyaan 2: turunan fase itu sinyalnya diapakan?

Jawaban singkat: selisih antar sampel. Dari PERPINDAHAN dada menjadi KECEPATAN dada.

Apa yang terjadi

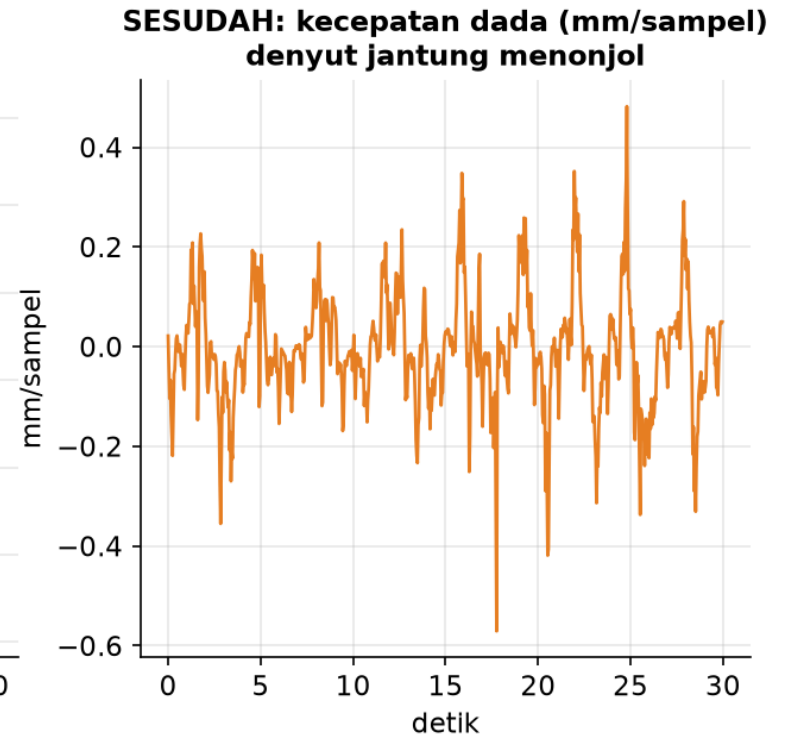
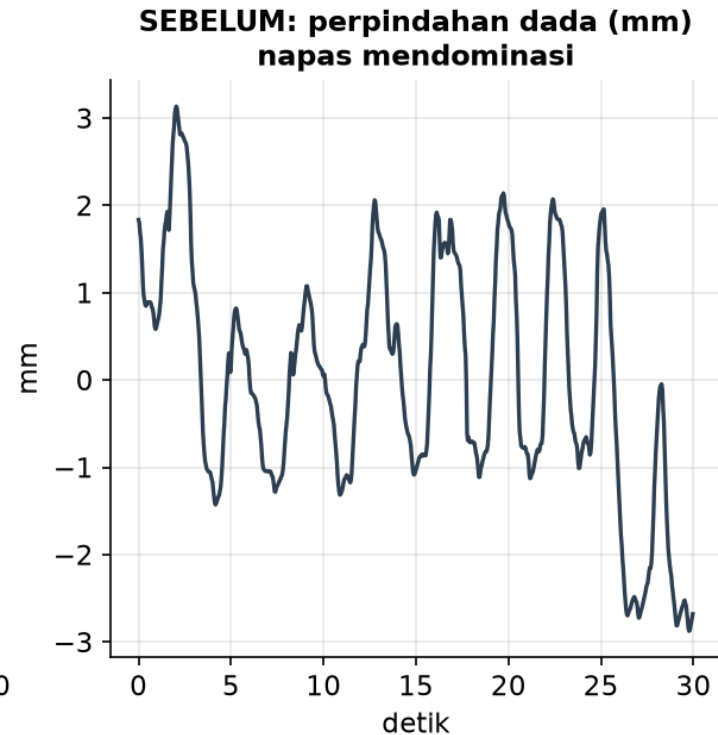
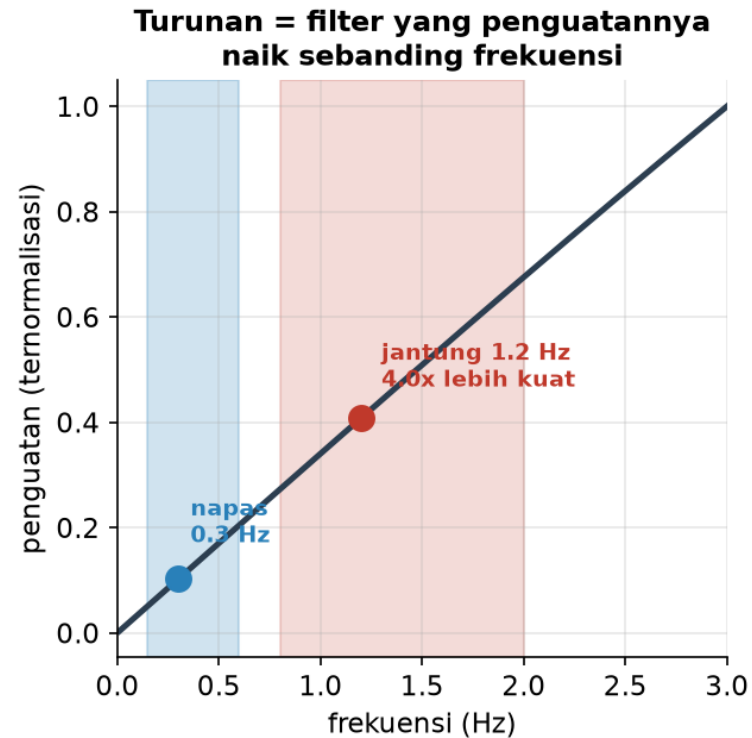
Rumusnya cuma satu baris: $d[n] = x[n] - x[n-1]$ (np.diff)

Secara fisik: x adalah PERPINDAHAN dinding dada (mm). Selisihnya adalah KECEPATAN dada (mm per sampel).

Secara frekuensi: operasi selisih adalah filter dengan penguatan $|H(f)| = 2 |\sin(\pi f / f_s)|$, yang untuk frekuensi rendah naik SEBANDING dengan f . Dua akibatnya:

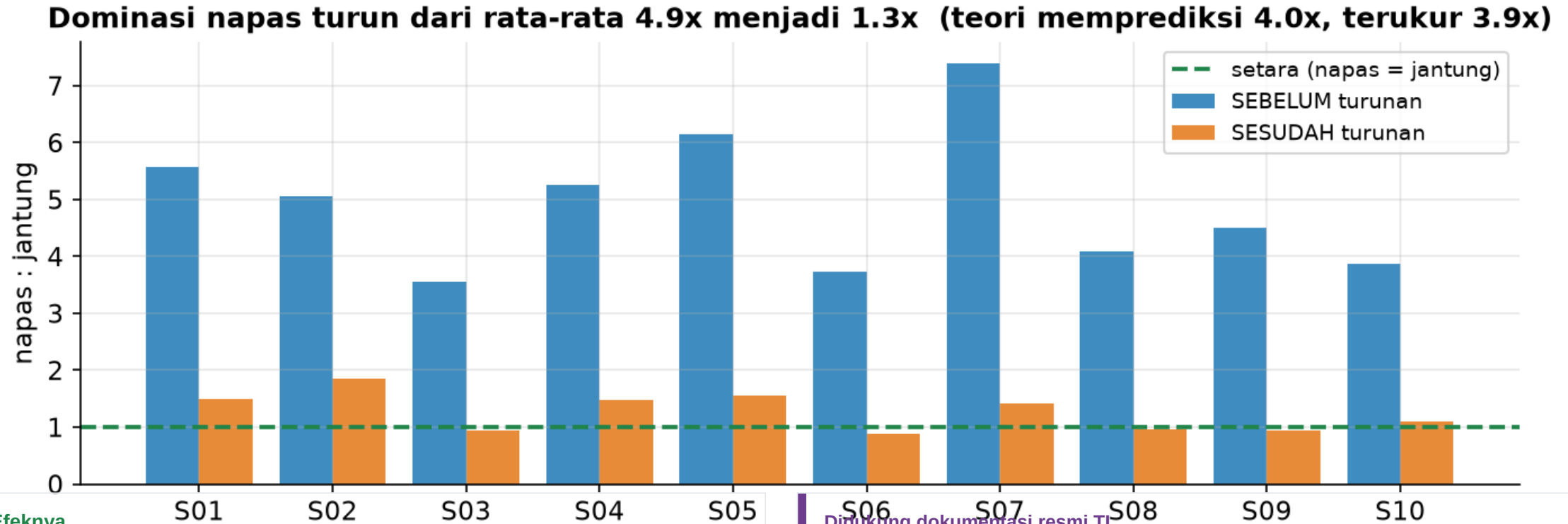
- (a) di $f = 0$ penguatannya NOL $\rightarrow$ drift / pergeseran pelan fase terhapus total
- (b) jantung (1.2 Hz) diperkuat 4.0x lebih besar daripada napas (0.3 Hz)

Turunan fase: $d[n] = x[n] - x[n-1]$ $\rightarrow$ dari PERPINDAHAN menjadi KECEPATAN dada



Pertanyaan 2 (lanjutan): buktinya di data

Prediksi teori 4.0x. Terukur di data 3.9x. Cocok.



Efeknya

Sebelum turunan, napas rata-rata 4.9x lebih besar daripada jantung - inilah kenapa pencarian puncak sering salah tertarik ke napas.

Sesudah turunan, tinggal 1.3x - keduanya nyaris setara, sehingga puncak jantung bisa terpilih dengan benar.

Didukung dokumentasi resmi TI

Langkah ini BUKAN karangan sendiri. TI sendiri melakukannya di dalam pipeline-nya - Developer's Guide halaman 9:

"Phase Difference: ... performed on the unwrapped phase by subtracting successive phase values. This helps in enhancing the heart-beat signal and removing any phase drifts."

Kita menerapkannya sendiri karena kita MELEWATI pipeline TI yang rusak.

Pertanyaan 3: kontribusinya di mana? Cuma menguji alat?

Jawaban singkat: 'menguji alat' berhenti di angka. Ini melampaui itu di tiga tingkat.

Yang DISEBUT 'sekadar menguji alat'

Menekan tombol, membaca keluaran alat, melaporkan angkanya akurat atau tidak.

Berhenti di situ. Kalau angkanya salah, tidak tahu kenapa, dan tidak ada yang bisa diperbuat.

Yang SEBENARNYA dikerjakan

Angka keluaran alat ternyata SALAH. Lalu ditelusuri KENAPA sampai ke tingkat byte dan konfigurasi. Lalu DIBANGUN penggantinya. Lalu ditetapkan KAPAN pengganti itu bisa dipercaya.

Itu bukan pengujian. Itu rekayasa.

KONTRIBUSI 1 - Analisis akar kegagalan (bukan 'alatnya jelek', tapi 'INI persis kenapa')

Keluaran bawaan alat meleset ~90% dan penyebabnya ditelusuri sampai akar: frame rate 2.5x terlalu cepat membuat filter internal justru MEMBUANG detak jantung (terbukti: 94.3% energi di pita yang salah), dan perekam salah membaca 4 kolom sehingga kolom 'detak jantung' berisi LAJU NAPAS (terbukti: reproduksi 100.00% persis). Ini jebakan nyata yang bisa menimpa peneliti lain, dan belum terdokumentasi sebaik ini.

KONTRIBUSI 2 - Pipeline pengganti, divalidasi standar yang diakui (bukan target karangan sendiri)

Dibangun rantai pemrosesan sinyal pengganti yang hanya memakai satu kolom yang selamat (unwrapPhasePeak_mm). Hasilnya: 8 dari 10 subjek MEMENUHI standar internasional ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%), terbaik MAE 1.1 bpm / MAPE 1.3% - dibanding keluaran bawaan yang NOL subjek lolos. Tanpa machine learning, tanpa mengganti perangkat keras.

KONTRIBUSI 3 - Batas keberlakuan metode (ini yang paling bernilai ilmiah)

Ditetapkan KAPAN metode ini bisa dipakai dan kapan secara fisik mustahil: ambang SNR 1.8 memisahkan berhasil/gagal dengan benar di 11 dari 12 sesi, dikuatkan eksperimen variasi jarak (50 cm lolos, 100 cm sinyalnya setara noise). Kebanyakan paper radar vital-sign hanya melaporkan kasus yang berhasil; menetapkan BATAS KEBERLAKUAN justru lebih jujur dan lebih berguna.

KONTRIBUSI 4 - Koreksi metodologi evaluasi

Dibongkar bahwa model ML terdahulu sebenarnya KALAH dari menebak angka konstan, dan bahwa korelasi adalah metrik yang keliru untuk dataset dengan detak jantung nyaris statis. Setiap klaim akurasi kini wajib disertai pembandingan trivial baseline.

Pertanyaan 3 (lanjutan): satu kalimat untuk menjawabnya

"Kalau tesis ini sekadar menguji alat, hasilnya akan berhenti di kalimat 'alat ini tidak akurat'. Yang saya lakukan adalah menemukan MENGAPA ia tidak akurat sampai ke tingkat byte dan konfigurasi, MEMBANGUN pipeline pengganti yang memenuhi standar internasional, dan MENETAPKAN batas kapan pipeline itu bisa dipercaya. Ketiganya dibuktikan secara kuantitatif dan dapat direproduksi."

Inti pertahanannya

Perangkatnya sendiri TIDAK bersalah - sensornya menangkap detak jantung dengan baik. Yang gagal adalah rantai pemrosesan dan konfigurasi pengambilan datanya. Justru karena itulah tesis ini punya sesuatu untuk disumbangkan: ia tidak berhenti pada vonis, melainkan menjelaskan, memperbaiki, dan menetapkan batasnya.

Kalimat WAJIB di Batasan Masalah - ini yang melindungi Anda

"Penelitian ini TIDAK memberikan vonis kelayakan terhadap library Vital Signs bawaan TI, karena data direkam dengan konfigurasi yang tidak sesuai spesifikasi TI. Yang dievaluasi adalah kelayakan SINYAL FASE MENTAH radar sebagai basis estimasi detak jantung."

Sampaikan ini SENDIRI di awal. Dengan begitu ketiga cacat berubah dari kelemahan menjadi TEMUAN, dan penguji tidak bisa mematahkan tesis dengan argumen 'pengujianmu tidak adil'.

Pertanyaan 4: dari sinyal fase ini bisa dapat HRV juga?

Jawaban singkat: TIDAK, dan ini sudah diukur - bukan dugaan. Alasannya bukan algoritma, tapi batas fisik.

Kenapa HRV jauh lebih berat daripada BPM

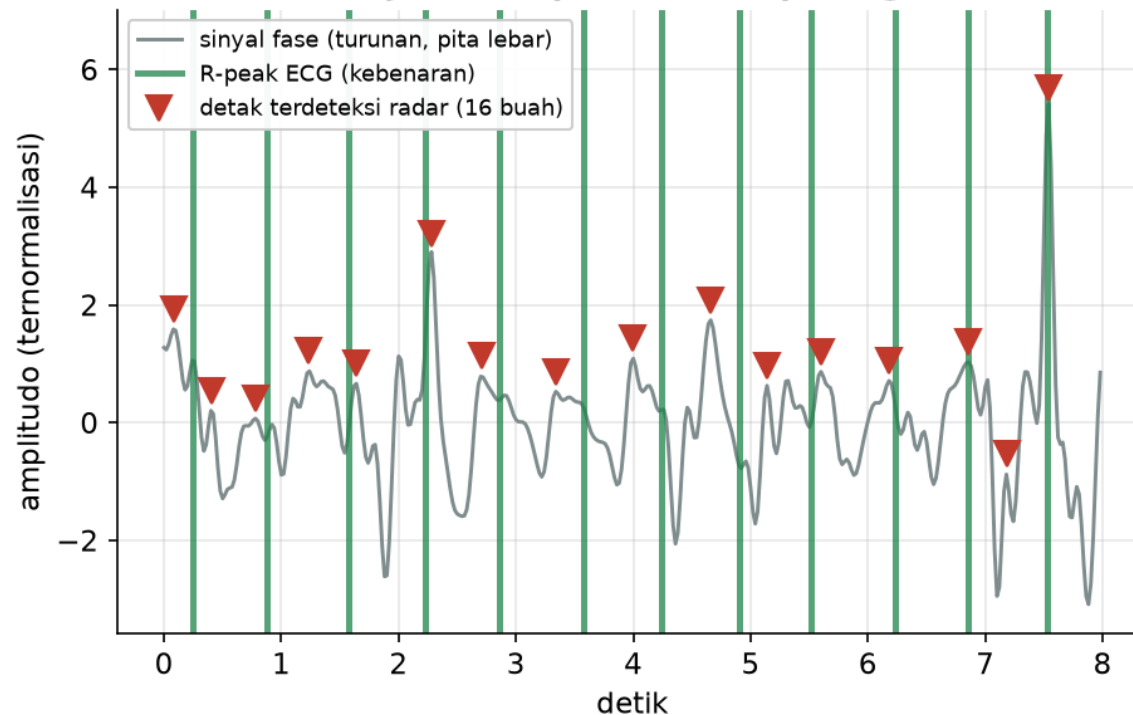
BPM dan HRV terlihat mirip, padahal bebannya jauh berbeda:

BPM -> cukup frekuensi dominan per jendela 40 detik. Itu MERATA-RATAKAN puluhan detak sekaligus, sehingga beberapa detak yang tenggelam di noise masih tertutupi tetangganya.

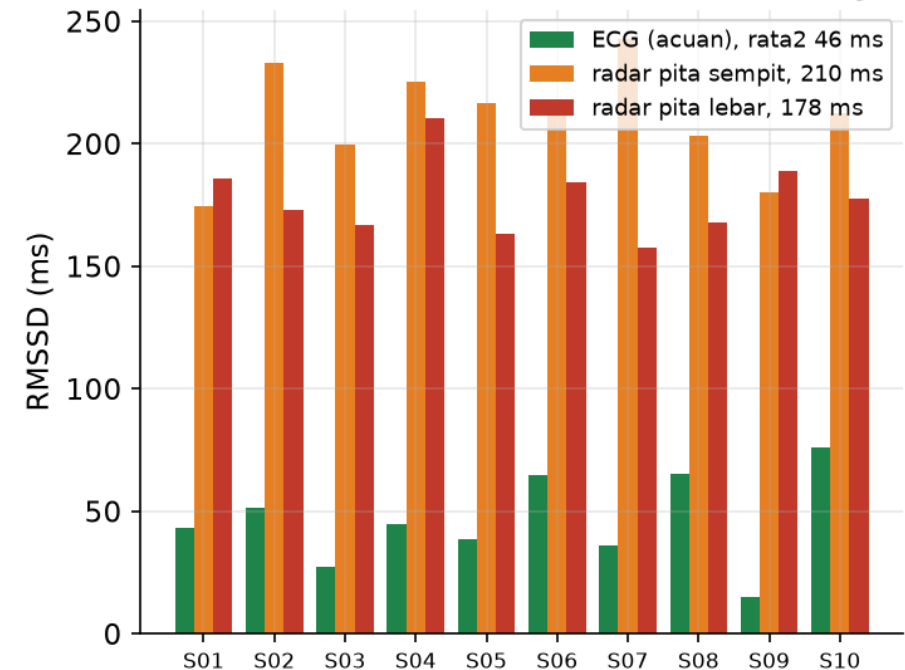
HRV -> butuh WAKTU SETIAP DETAK, satu per satu, dengan presisi milidetik. Tidak ada perata-rataan yang menyelamatkan: satu detak terlewat langsung merusak DUA interval sekaligus.

HRV butuh waktu SETIAP detak. Di SNR 1.4-5.9, detak individual tenggelam.

**subject01 (SNR TERBAIK) - detak radar tetap meleset dari R-peak
hanya 66% R-peak ketemu pasangan**



**RMSSD radar ~4x nilai ECG, di KEDUA pita
= ukuran kesalahan deteksi, bukan variabilitas jantung**



Pertanyaan 4 (lanjutan): angkanya, dan mengapa ini justru menguatkan tesis

Skip: code/evaluation/hrv_analysis.py - dijalankan pada 10 subjek position_front.

Hasil terukur (rata-rata 10 subjek)

	ECG	sempit	lebar
RMSSD (ms)	46	210	178
SDNN (ms)	52	164	128
R-peak ketemu (%)	-	52	61

Untuk HRV yang sah, 'R-peak ketemu' harus > 95%.

Cara membacanya

RMSSD radar melebar di KEDUA pita. Kalau penyebabnya pilihan filter, pita sempit dan pita lebar akan berbeda arah.

Karena keduanya sama-sama meleset ~4x, penyebabnya adalah DETEKSI DETAKNYA: puncak palsu dan detak terlewat. Angka 210 ms itu ukuran KESALAHAN, bukan variabilitas jantung.

Dua batas keras, dan keduanya BUKAN soal algoritma

(a) SNR jantung hanya 1.4 - 5.9 -> puncak tiap detak individual sering tenggelam di noise. Ini batas yang SAMA yang membuat subject03/04/06 gagal, dan yang membuat sesi jarak 100 cm gagal total.

(b) Presisi waktu 20 ms per sampel (50 fps) sebanding dengan besaran yang hendak diukur (RMSSD saat istirahat hanya 20 - 50 ms). Seperti mengukur benda 40 mm dengan penggaris berskala 20 mm.

Keduanya TIDAK bisa diperbaiki dengan algoritma - hanya dengan rekam ulang (jarak ~50 cm, frame rate lebih tinggi).

Kalimat untuk tesis - jangan dibuang, ini justru nilai tambah

"Sinyal fase radar terbukti layak untuk estimasi DETAK RATA-RATA per jendela (8 dari 10 subjek memenuhi ANSI/CTA-2065), namun BELUM layak untuk HRV: deteksi detak-per-detak hanya mencapai 61% terhadap R-peak ECG, dan RMSSD hasil radar merupakan 4x nilai ECG."

Ini hasil NEGATIF, dan justru memperkuat KONTRIBUSI 3 (batas keberlakuan). Menetapkan dengan angka SAMPAI MANA sebuah metode berlaku lebih jujur - dan lebih berguna - daripada hanya melaporkan yang berhasil.

06

Lampiran B - Perbandingan dengan Output BPM Bawaan (CADANGAN)

HANYA dibuka jika penguji spesifik meminta perbandingan dengan output alat. Bukan jalur utama.

Pertanyaan riset dan batasannya

Yang dibandingkan: kolom BPM siap-pakai dari logger vs sinyal fase mentah yang kita olah sendiri.

Pertanyaan

"Pada konfigurasi akuisisi yang dipakai, seberapa besar perbaikan yang didapat dengan mengolah sinyal fase mentah (unwrapPhasePeak_mm) sendiri, dibanding memakai kolom detak jantung yang sudah jadi dari logger?"

BATASAN MASALAH (dinyatakan di muka)

Penelitian ini TIDAK memberikan vonis kelayakan atas library Vital Signs bawaan TI.

Data direkam pada frame rate 50 fps, sementara library TI dirancang untuk 20 fps. Rantai filter TI berkoefisien tetap, sehingga pada 50 fps seluruh responsnya mulur 2.5x. Menguji library TI di kondisi itu bukan pengujian yang adil, dan kami tidak mengklaimnya.

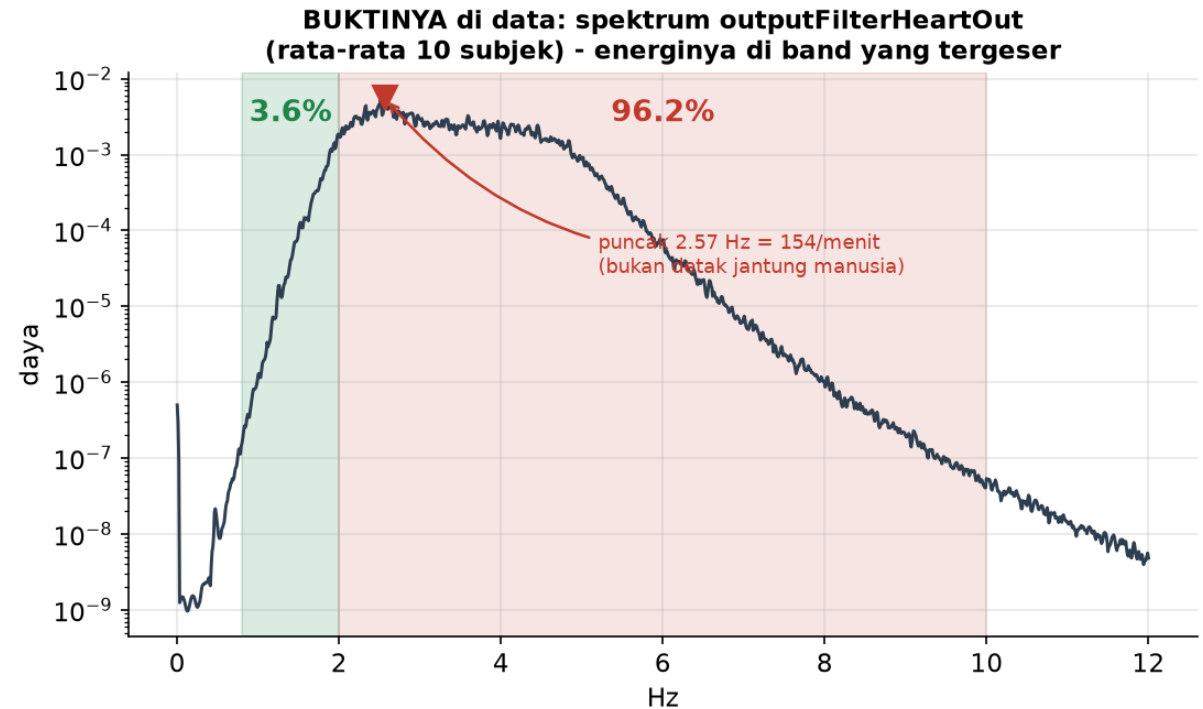
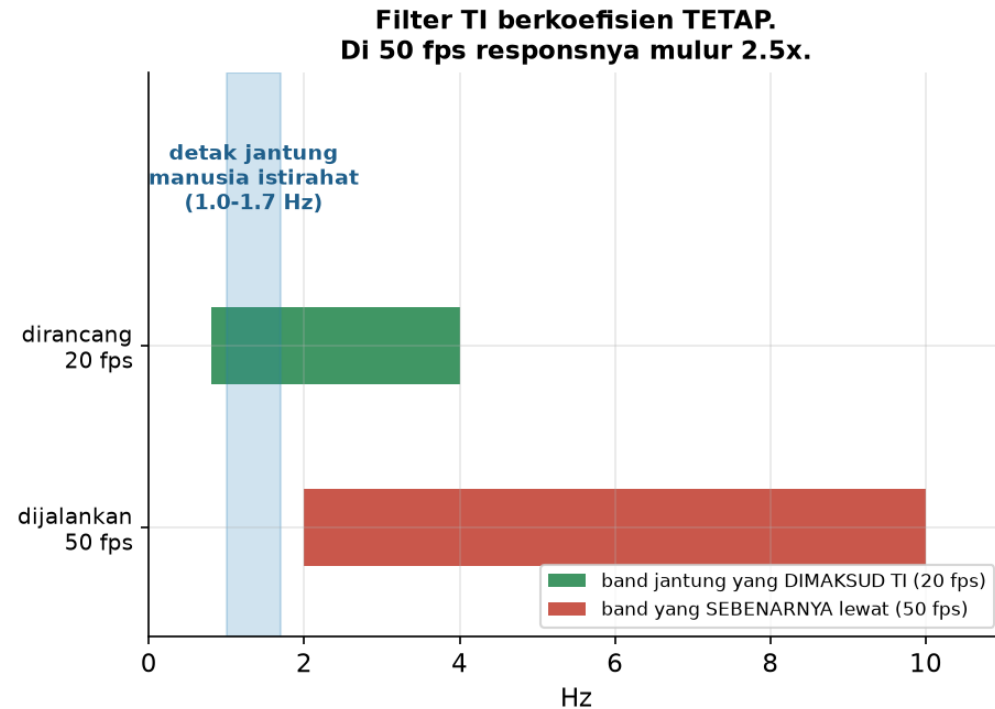
Yang dievaluasi adalah: PADA KONDISI AKUISISI INI, sumber sinyal mana yang masih membawa informasi detak jantung.

Justru di situ temuannya

unwrapPhasePeak_mm diambil SEBELUM rantai filter TI, sehingga kebal terhadap salah-konfigurasi itu. Kolom BPM turunan TI tidak. Ini pelajaran teknik yang bisa digeneralisasi: ambil sinyal sedini mungkin di rantai pemrosesan, sebelum filter vendor yang mengasumsikan sample rate tetap.

Kenapa kolom BPM logger runtuh - mekanismenya, bukan dugaan

Filter jantung TI justru MEMBUANG detak jantung manusia ketika dijalankan di 50 fps.



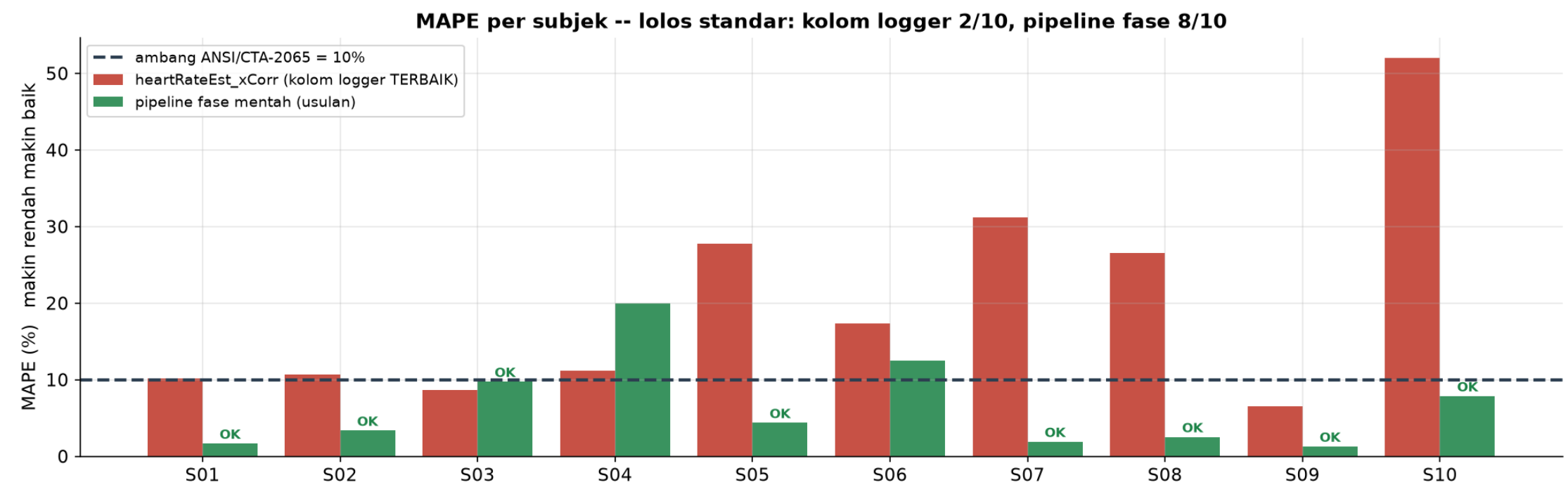
Terukur, bisa direproduksi

Energi sinyal outputFilterHeartOut: hanya 3.6% berada di pita detak jantung sebenarnya (0.8-2.0 Hz), sementara 96.2% berada di pita yang tergeser (2-10 Hz). Puncak spektrumnya di 2.57 Hz = 154 per menit - mustahil sebagai detak jantung manusia.

Inilah sebabnya SEMUA kolom BPM turunan TI berkorelasi nol, padahal sinyal fase mentahnya sehat.

Hasil 1: akurasi (MAPE terhadap standar ANSI/CTA-2065)

Jendela 40 detik yang SAMA PERSIS dipakai untuk kedua metode - perbandingan apel ke apel.



kolom	MAPE	MAE	lolos

final_heart_rate	91%	68.2	0/10
heart_rate_est_fft	45%	32.4	0/10
heartRateEst_xCorr	20%	14.2	2/10

PIPELINE FASE (usulan)	6.5%	4.9	8/10

Ringkasnya

Kolom logger TERBAIK adalah heartRateEst_xCorr.

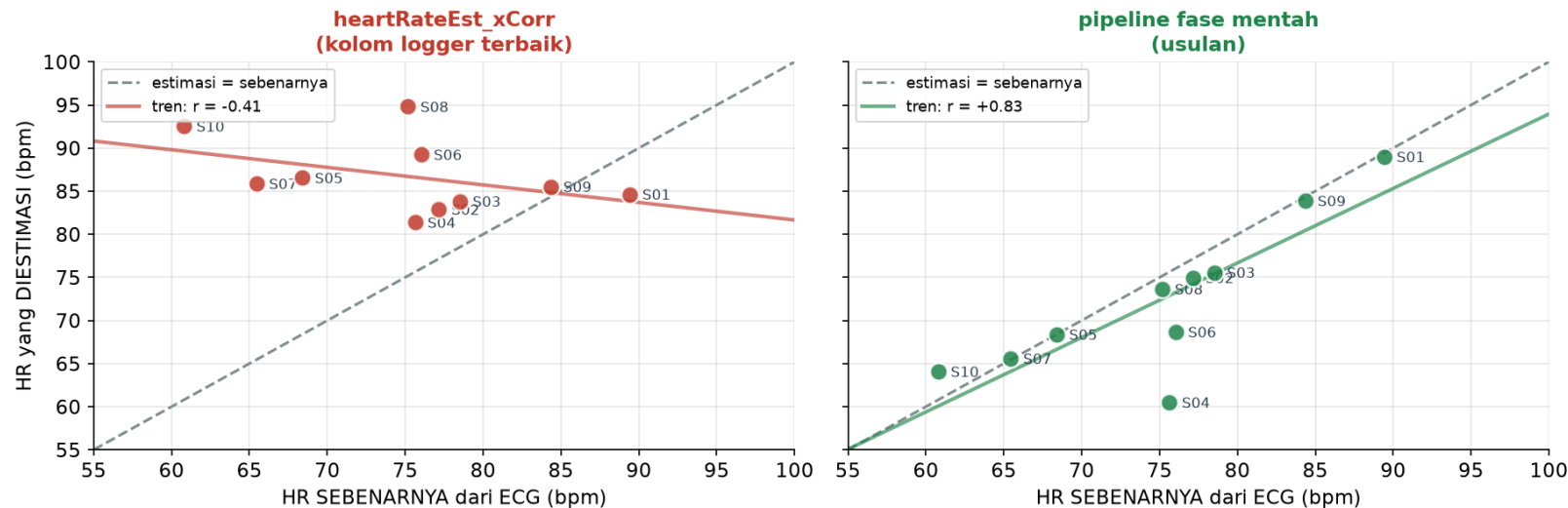
Perbaikan: MAPE 20.2% -> 6.5% (3.1x lebih baik)
MAE 14.2 -> 4.9 bpm (2.9x)

Lolos ambang 10%: 2/10 -> 8/10.

Hasil 2: apakah detak jantung BENAR-BENAR tertangkap radar?

MAPE lebih kecil saja bisa dibantah. Ini ujinya: bisakah metode membedakan orang ber-HR tinggi dari yang rendah?

Apakah metodenya benar-benar menangkap detak jantung?
Tiap titik = satu subjek. Kalau menangkap, titik naik mengikuti garis diagonal.



Angkanya

Korelasi antar-subjek ($n = 10$):

heartRateEst_xCorr $r = -0.41$

pipeline fase $r = +0.83$

Bias: logger +11.6 bpm, fase -2.7 bpm.

Std keluaran (keberanian berbeda antar orang):

HR asli 8.5 bpm

logger 4.3 bpm <- nyaris tidak berubah

fase 8.9 bpm

Membacanya

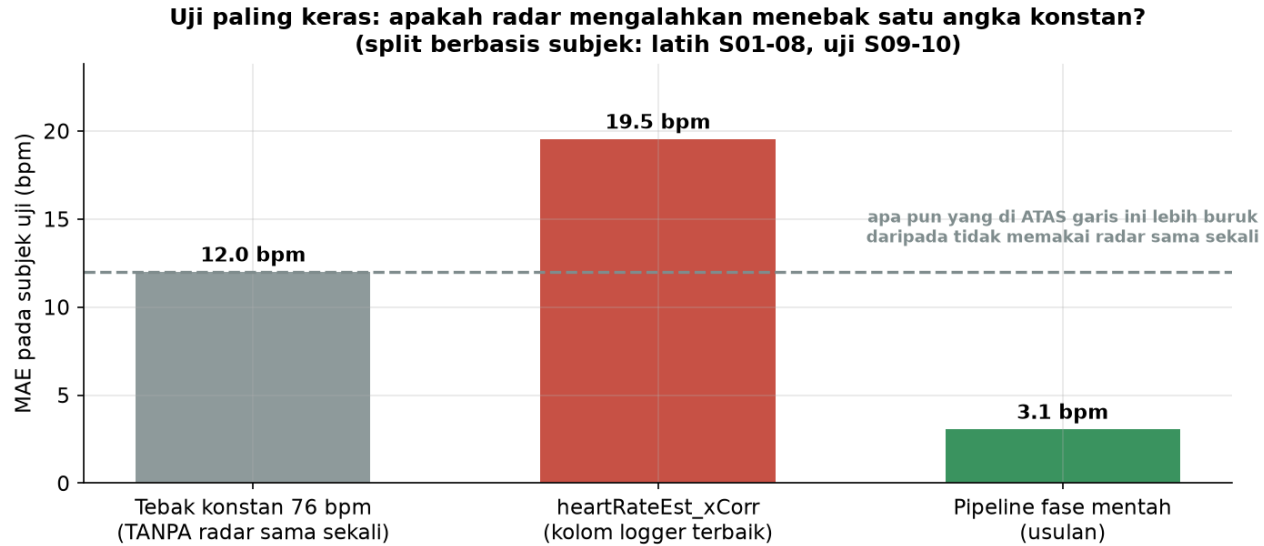
Korelasi kolom logger NEGATIF. Artinya bukan sekadar 'kurang akurat' - dia tidak menangkap APA PUN. Orang ber-HR rendah malah diestimasi tinggi.

Dia praktis PENEBAK-KONSTAN 87 bpm: korelasi MAPE-nya dengan MAPE penebak-konstan = +0.93. Itu sebabnya dia kadang 'menang' - di subjek yang HR-nya kebetulan dekat 87. Jam mati pun benar dua kali sehari.

Pipeline fase r positif kuat, biasanya hampir nol, dan std keluarannya menyamai std HR asli.

Hasil 3: uji paling keras, dan apa yang belum berhasil

Sebuah metode baru bermakna hanya jika mengalahkan cara paling bodoh: menebak satu angka konstan.



Subjek uji S09 + S10

Tebak konstan 76 bpm : MAE 12.0

heartRateEst_xCorr: MAE 19.5

Pipeline fase : MAE 3.1

Kolom logger KALAH dari menebak angka konstan tanpa radar sama sekali.

Pipeline fase MENANG telak.

Yang belum berhasil (kami sampaikan sendiri)

- 2 dari 10 subjek masih gagal: S04 (MAPE 20.0%, SNR 1.78), S06 (MAPE 12.5%, SNR 1.60). SNR jantungnya di bawah ambang 1.8 - sinyalnya setara noise. Itu batas FISIK akuisisi (jarak subjek), bukan kekurangan metode.

- Kolom logger tampak lebih baik di S03, S04. Itu KEBETULAN: kolom logger praktis mengeluarkan angka konstan ~87 bpm untuk siapa pun (std keluarannya hanya 4.3 bpm, padahal HR asli std 8.5), dan HR kedua subjek itu kebetulan dekat 87.

- Perbandingan ini berlaku PADA 50 fps. Kami tidak memvonis library TI secara umum.